연관규칙분석을 통한 선호지수 개발과 순차패턴분석과 검색어를 활용한 수요 트렌드 예측

팀 오디빛
임윤지 홍지은

Contents

01 프로젝트 미리보기

02 데이터 전처리

03 온라인 선호지수 개발

04 수요 트렌드 예측/ 인사이트 도출

05 서비스 제안

Contents

01 프로젝트 미리보기

02 데이터 전처리

03 온라인 선호지수 개발

04 수요 트렌드 예측/ 인사이트 도출

05 서비스 제안

전체 Summary

#데이터 전처리

데이터랑 친해지면서 보이는 오류는 먼저 잡되, 분석할 때 쓰는 자료들은 분석 전
is.na()를 통해 결측값을 정리, summary()와 View()를 이용해 세세하게 눈으로 체크함.
밀려서 값들이 저장된 것들은 일일이 다시 값을 지정해줌. (엑셀, 메모장, R 이용)
꽤 정돈된 데이터는 rds형식으로 저장해두고 분석 시 불러와서 씀.

#선호지수 생성

연관규칙분석에 필요한 선호지수(지지도, 신뢰도, 향상도, IS척도)와, 결국 연관규칙들이 선호지수가 됨.
지정한 상품군: 연관규칙이 많이 관찰되는 상품군들을 추려서 새로운 상품군을 만듦.
지정한 상품군들만 filter하여 **연관규칙**의 (IS척도, 논리성, 실현가능성) 을 통한 screening out실시 후,
해결방안 생각해 봄.

#트렌드 예측

지정된 상품군들만 filter하여 **순차패턴**의 (신뢰도, 논리성, 실현가능성) 을 통한 screening out실시 후,
해결방안 생각해 봄.
검색어를 통한 트렌드 예측에서는
단순한 단어와 관련된 전체 검색분포, 구매고객의 검색분포, 구매횟수, 구매제품개수의 분포를 비교함.
계절에 대한 민감도에 따라 결론이 다름.

#서비스제안

디자이너AI, '나 혼자 산다' 1인 가구 맞춤 컬렉션, 아빠들의 육아제품 구매도를 높여라, 엄빠를 부탁해

파생변수 정리

파생변수	설명	활용
SESS_DAY	SESS_DT에 해당하는 요일변수	서비스제안 中 남성들의 요일별 육아용품 구매횟수
PD_BUY_TOTAL	총 구매액 (= PD_BUY_AM*PD_BUY_CT)	각종 매출액 자료 활용에 쓰임
support, confidence, lift, IS척도	연관규칙 선호지수 산출변수들 (지지도, 신뢰도, 향상도, IS측도)	온라인선호지수 中
ALONE_PCT	총 가구수 대비 1인가구수 비율 (= TOT_CNT/ALONE_PCT)	1인 가구 외부데이터의 산출변수
육아똑똑지수	남성의 "일·가정양립제도" 인지도 산출변수 (= 각 설문문항들에 대한 관측 값에 여성의 인지도비율을 가중치로 곱해 더한 값) *자세한 산출방식은 코드리스트 참고	서비스제안 中 남성들의 연도별 인지도 그래프

외부데이터표시

- 그 외 분석에서 필요에 의해 산출한 파생변수들 多 –코드리스트 참고바람.

Contents

01 프로젝트 미리보기

02 데이터 전처리

03 온라인 선호지수 개발

04 수요 트렌드 예측/ 인사이트 도출

05 서비스 제안

주어진 데이터 중 오류발견과 해결과정

1. Product

- 29650열과 34106열의 PD_BUY_CT값이 결측값인 것을 확인 ⇒ 직접 값을 찾아서 넣어줌.
- HITS_SEG가 “1”인 데이터는 분석 시 이상치로 간주하여 제거함.

2. Session

- TOT_SESS_HR_V와 TOT_PAG_VIEW_CT의 결측값(NA)을 “0”으로 대체함.

→ TOT_SESS_HR_V의 NA 값은 세션 내에서 1초 이내 머물렀기 때문에 값이 입력되지 않은 것으로 판단함. TOT_SESS_HR_V가 0인 경우가 없고, TOT_PAG_VIEW_CT 값이 1이면서 TOT_SESS_HR_V 값이 NA인 경우가 약 98% 이기 때문임.

→ TOT_PAG_VIEW_CT가 0인 경우도 존재하지 않고, 약 97%가 TOT_SESS_HR_V가 NA일 때 NA값을 보임. TOT_SESS_HR_V가 NA가 아님에도 TOT_PAG_VIEW_CT가 NA인 경우는 세션 오류로 판단함.

주어진 데이터 중 오류발견과 해결과정

3. Master

- CLAC2_NM 오류 발견.

```
# A tibble: 3 x 5
  PD_C   PD_NM                                                    CLAC1_NM              CLAC2_NM      CLAC3_NM
  <chr>  <fct>                                                     <fct>                 <fct>         <fct>
1 666212 □댈퍼 무료증정□트윈 화이트그로시 슬라이딩 싱글장(1500) ""      가구            침실가구
2 6848   스냅와니 힐 E8310(9cm)                                  " - 블랙 / 225 / 9cm" 패션잡화      여성화
3 186564 [키트미포함] 의류건조기 DV14N8520KP [14KG]          ""                      냉장/세탁가전 세탁기
```

- 원래 가구, 냉장/세탁가전, 패션잡화 는 CLAC1_NM에 해당하는 값임. 따라서 CLAC1_NM, CLAC2_NM, CLAC3_NM에 올바른 값을 직접 넣어줌.

```
> master[c(159325,771819,817746),]
# A tibble: 3 x 5
  PD_C   PD_NM                                                    CLAC1_NM      CLAC2_NM CLAC3_NM
  <chr>  <fct>                                                     <fct>         <fct>    <fct>
1 666212 ★댈퍼 무료증정★트윈 화이트그로시 슬라이딩 싱글장(1500) 가구      침실가구 장롱
2 6848   스냅와니 힐 E8310(9cm)                                  패션잡화      여성화   여성펌프스
3 186564 [키트미포함] 의류건조기 DV14N8520KP [14KG]          냉장/세탁가전 세탁기   건조기
```

(2) 데이터 탐색

데이터와 친해지는 과정!

지역별 매출액 순위

```
# A tibble: 16 x 2
   ZON_NM              REV_REGION
   <chr>                    <dbl>
 1 Seoul             106075046975
 2 Gyeonggi-do        46428793046
 3 Busan              30585815914
 4 Gyeongsangnam-do   11853095649
 5 Daegu              11051716444
 6 Incheon             9562448800
 7 Gyeongsangbuk-do    8579229842
 8 Jeollabuk-do        7687206005
 9 Chungcheongnam-do   7318032504
10 Gwangju             6784636987
11 Daejeon             5814397091
12 Jeollanam-do        4752923740
13 Ulsan               4419702450
14 Chungcheongbuk-do   4293291514
15 Gangwon-do          4087342939
16 Jeju-do             2144365880
```

지역별 구매횟수 순위

```
# A tibble: 16 x 2
   ZON_NM                   n
   <chr>              <int>
 1 Seoul              1820948
 2 Gyeonggi-do         873269
 3 Busan               549342
 4 Gyeongsangnam-do    247647
 5 Daegu               215533
 6 Incheon             185660
 7 Gyeongsangbuk-do    175716
 8 Jeollabuk-do        155900
 9 Chungcheongnam-do   151521
10 Gwangju             136024
11 Daejeon             114103
12 Jeollanam-do         97780
13 Ulsan                87852
14 Chungcheongbuk-do    87359
15 Gangwon-do           81925
16 Jeju-do              39151
```

지역별로
비싼 제품을 많이 사거나
싼 제품을 많이 사는
특성이 나타나지 않는다.

매출액과 구매횟수가 정비례함.
구매가격대= 매출액/ 구매횟수

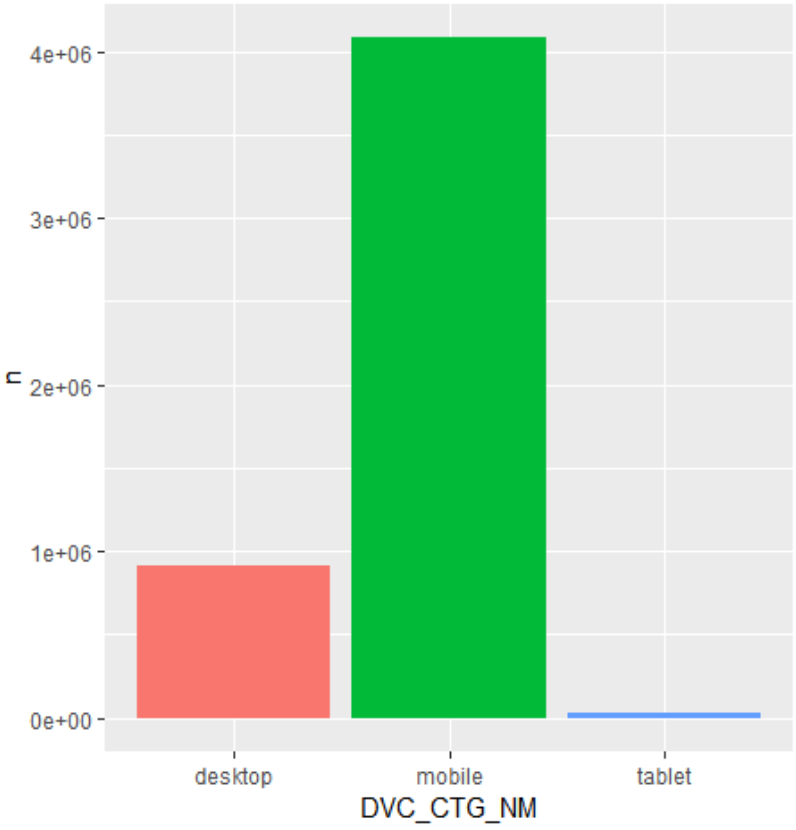
따라서,
지역별 구매 가격대의 차이가
없어 보임.

지역별 마케팅 분석을
지양하자는 결론

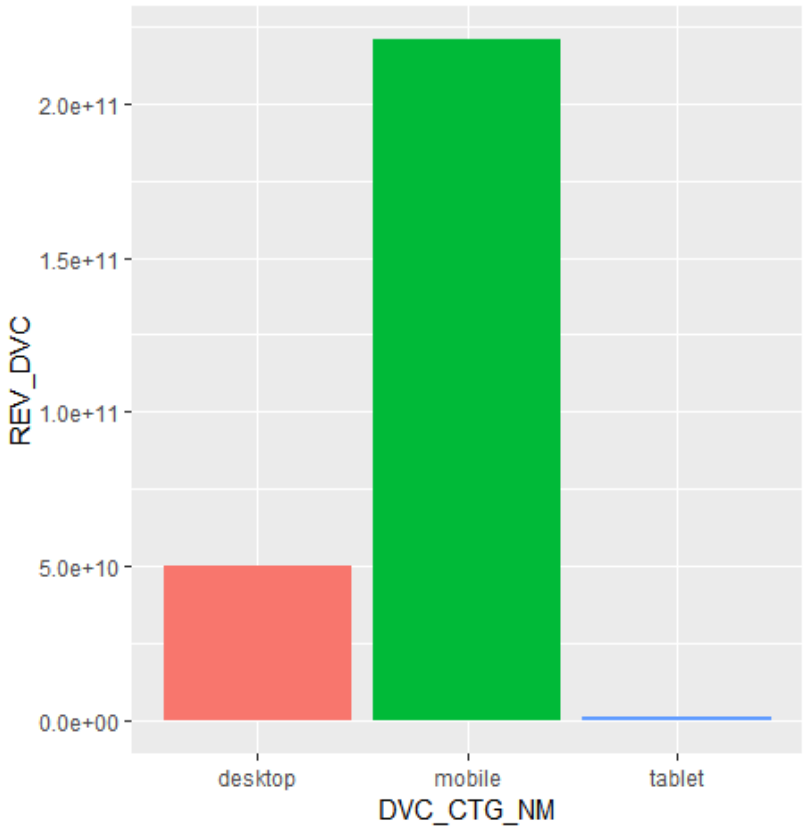
(2) 데이터 탐색

데이터와 친해지는 과정!

기기별 구매횟수 순위



기기별 매출액 순위



모바일이 매출액과 구매횟수 모두 제일 높았다.

데스크탑이 가장 높을 것이라는 예상이 빗나감.

모바일 기기로 모든 것을 해결하는 시대가 왔나 봄.

(2) 데이터 탐색

데이터와 친해지는 과정!

성별 나이별 모바일 구매 매출액

```
# A tibble: 16 x 3
# Groups:   CLNT_GENDER [2]
   CLNT_GENDER CLNT_AGE  REV_DVC_GA
   <chr>          <dbl>       <dbl>
 1 F                 30 77062956670
 2 F                 40 68928194920
 3 F                 20 17772157340
 4 M                 40 12368268170
 5 F                 50 12059853150
 6 M                 30 11652446470
 7 M                 50  3124370730
 8 M                 20  2953046980
 9 F                 60  2406945780
10 M                 60   495460900
11 F                 10   441211980
12 F                 70   188070450
13 M                 10   142357300
14 M                 70    78105630
15 F                 80     9552750
16 M                 80     3291400
```

성별 나이별 매출액 순위

```
# A tibble: 16 x 3
# Groups:   CLNT_GENDER [2]
   CLNT_GENDER CLNT_AGE      REV_GA
   <chr>          <dbl>       <dbl>
 1 F                 30 77274160100
 2 F                 40 69289438960
 3 F                 20 17836310510
 4 M                 40 12609639740
 5 F                 50 12177132020
 6 M                 30 11703598871
 7 M                 50  3157926380
 8 M                 20  2966230490
 9 F                 60  2434191720
10 M                 60   503644390
11 F                 10   444122800
12 F                 70   190678580
13 M                 10   145106640
14 M                 70    81293510
15 F                 80     9955270
16 M                 80     3291400
```

여성이 주요고객임을
알 수 있음.

하지만,
남성들도
쇼핑을 할 수 있도록
서비스를 제안하면
좋을 것 같다는 생각이 듦.

이 외의 데이터탐색은 생략함.

탐색 과정들을 거치면서,
어떤 방향으로
마케팅을 해야 할 지
감을 잡고
분석에 들어간다!

(2) 데이터 탐색

외부데이터 탐색

외부데이터 출처: KOSIS 국가 통계포털
*csv파일로 다운받아 가공해서 분석

① 1인 가구 통계지표

가구주의 성별	가구주의 연령별	2017 1인가구	2016 1인가구	2015 1인가구
남자	15세미만	25	23	31
	15~19세	29,083	30,341	28,018
	20~24세	183,578	188,106	178,691
	25~29세	333,886	315,607	306,068
	30~34세	330,699	331,168	339,405
	35~39세	290,387	276,194	270,828
	40~44세	260,789	262,257	276,970
	45~49세	284,359	269,948	265,048
	50~54세	257,573	253,419	252,254
	55~59세	265,621	245,133	225,431
	60~64세	198,975	178,612	152,163
	65~69세	133,121	119,853	109,375
	70~74세	88,332	83,785	79,259
	75~79세	71,059	63,814	58,136
	80~84세	41,382	37,180	32,640
	85세 이상	22,980	20,421	18,646
여자	15세미만	25	24	30
	15~19세	31,925	32,251	29,941
	20~24세	209,925	203,522	188,461
	25~29세	234,402	222,173	213,803
	30~34세	186,128	188,360	193,788
	35~39세	161,247	152,915	149,301
	40~44세	146,988	146,550	151,635
	45~49세	170,674	164,289	156,105
	50~54세	177,462	176,749	178,687

② 연도별 일·가정 양립제도 인지도

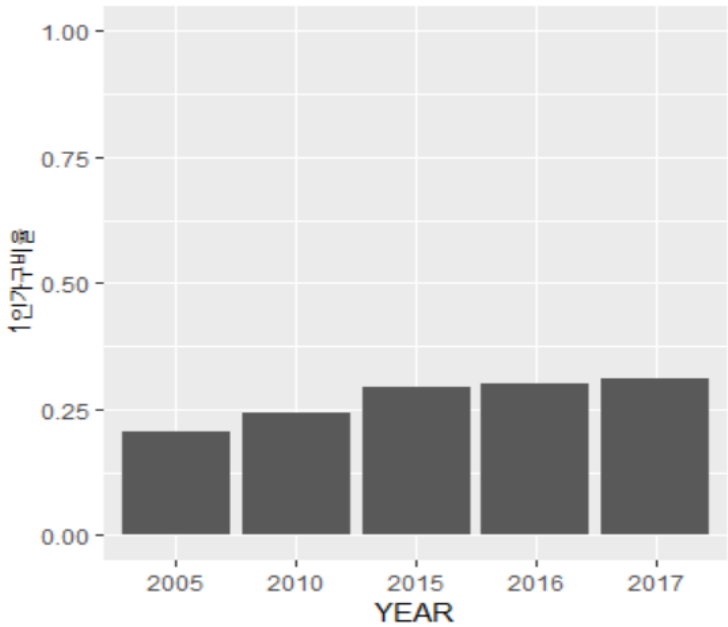
특성별(2)	2017 출산(전후)휴가제 - 알고 있다	배우자출산휴가제 - 알고 있다	육아휴직제 - 알고 있다	육아기 근로시간 단축제 - 알고 있다	직장보육지원 - 알고 있다	가족돌봄휴직제 - 알고 있다	2015 출산(- 알고
맞벌이	85.2	75.9	83.3	48.6	62.8	39.7	
비맞벌이	81.7	71.0	77.9	41.0	56.1	35.1	
만족	87.1	79.7	85.5	52.8	66.7	43.7	
보통	80.9	69.5	78.9	41.6	56.2	34.2	
불만족	75.3	62.2	71.7	32.7	48.5	27.0	
100만원 미만	57.6	43.1	57.6	21.2	35.8	19.6	
100~200만원 미만	71.7	57.0	68.5	29.8	45.8	24.8	
200~300만원 미만	78.1	65.4	75.1	36.5	51.4	29.7	
300~400만원 미만	82.7	71.8	80.2	43.0	58.4	34.8	
400~500만원 미만	86.5	76.4	84.1	48.4	62.6	41.1	
500~600만원 미만	88.2	81.2	85.5	54.6	66.9	44.2	
600만원 이상	91.2	86.0	90.8	57.3	71.6	47.5	
20~29세*남자	73.2	64.9	70.5	35.2	47.9	27.8	
20~29세*여자	79.8	63.9	81.1	39.6	51.7	30.1	
30~39세*남자	84.5	77.7	82.5	42.7	57.7	33.2	
30~39세*여자	91.1	80.8	90.4	61.2	70.0	44.0	
40~49세*남자	84.5	78.1	81.5	44.3	62.1	38.8	
40~49세*여자	88.5	79.1	87.1	56.5	69.0	47.5	

* 항목별 “알고있다 + 모른다 =100%”

(2) 데이터 탐색

① 1인 가구 통계지표 탐색

```
> opt_chg
# A tibble: 5 x 4
  TOT_CNT ALONE_CNT  YEAR ALONE_PCT
    <int>     <int> <dbl>     <dbl>
1 3813260   1180540  2017     0.310
2 3784705   1138860  2016     0.301
3 3504297    854606  2010     0.244
4 3309890    675739  2005     0.204
5 3784490   1115744  2015     0.295
```



총 가구수 대비 1인가구 수의 비율이 매년 점차 증가하는 추세를 보인다
→ 이는 총 가구수 대비 무시 못할 정도의 비율로, 따로 서비스 제안에서 활용할 예정이다!
(온라인선호지수/수요트렌드 예측 결과와 접목시킬 계획)

② 연도별 일·가정 양립제도 인지도 탐색

맨 마지막 “서비스제안” 파트에서 탐색과 함께 한번에 분석/활용 할 예정

Contents

01 프로젝트 미리보기

02 데이터 전처리

03 **온라인 선호지수 개발**

04 수요 트렌드 예측/ 인사이트 도출

05 서비스 제안

연관규칙분석을 이용한 지수 개발과정

분석에 필요한 연관규칙 선호지수

- 연관규칙분석(Association Rule Analysis)

: 고객의 대규모 거래데이터로부터 **함께 구매가 발생하는 규칙**(예: A 동시에 B)을 도출하여, 고객이 특정 상품 구매 시 이와 연관성 높은 상품을 추천

규칙(rule)이란 "if condition then result" (if {A} → {B}) 의 형식으로 표현

- What goes with what? (동시구매 품목에 관심)
- 필요 Data: CLNT_ID, SESS_ID, 상품items

연관규칙분석을 이용한 지수 개발과정

분석에 필요한 연관규칙 선호지수

X와 Y가 서로 공통 원소가 없는 항목들의 집합 일 때 (즉, $X \cap Y = \emptyset$)

$n(X)$=전체 구매 데이터에서 항목집합 X를 포함하는 transaction 수

N = 전체 구매 데이터 transaction 수

<연관규칙 선호지수>

1. 지지도(Support): $s(X \rightarrow Y) = \frac{n(X \cap Y)}{N}$

→ 지지도는 좋은 규칙(빈도가 많은, 구성비가 높은)을 찾거나, 불필요한 연산 을 줄일 때(pruning, 가지치기)의 기준으로 사용한다.

2. 신뢰도(Confidence): $c(X \rightarrow Y) = \frac{n(X \cap Y)}{n(X)}$

→ 조건부 확률 $P(Y|X)$ 신뢰도가 높을 수록 유용한 규칙일 가능성이 높다.

연관규칙분석을 이용한 지수 개발과정

분석에 필요한 연관규칙 선호지수

3. 향상도(Lift): $Lift(X,Y) = \frac{c(X \to Y)}{s(Y)} = \frac{P(Y|X)}{P(Y)}$

→ 항목집합 X가 주어지지 않았을 때의 항목집합 Y의 확률 대비 항목 집합 X가 주어졌을 때의 항목집합 Y의 확률 증가를 말한다.

Lift≠1 이면 ±관계, 우연적 기회(random chance)보다 우수함.

Lift=1 이면 독립, 우연적 관계

4. IS(Interest-Support)측도: $IS(X,Y) = \sqrt{Lift(X,Y) \cdot s(X,Y)} = \frac{s(X,Y)}{\sqrt{s(X) \cdot s(Y)}}$

→ 향상도와 지지도가 모두 높을 수록 IS측도 값도 커짐. 둘 중에 하나라도 작으면 IS측도는 작아지며, 지지도는 낮고 향상도만 높은 rule이나 향상도는 낮고 지지도만 높은 rule을 screening out 시키고, 둘 다 높은 rule만 선별 할 수 있음.

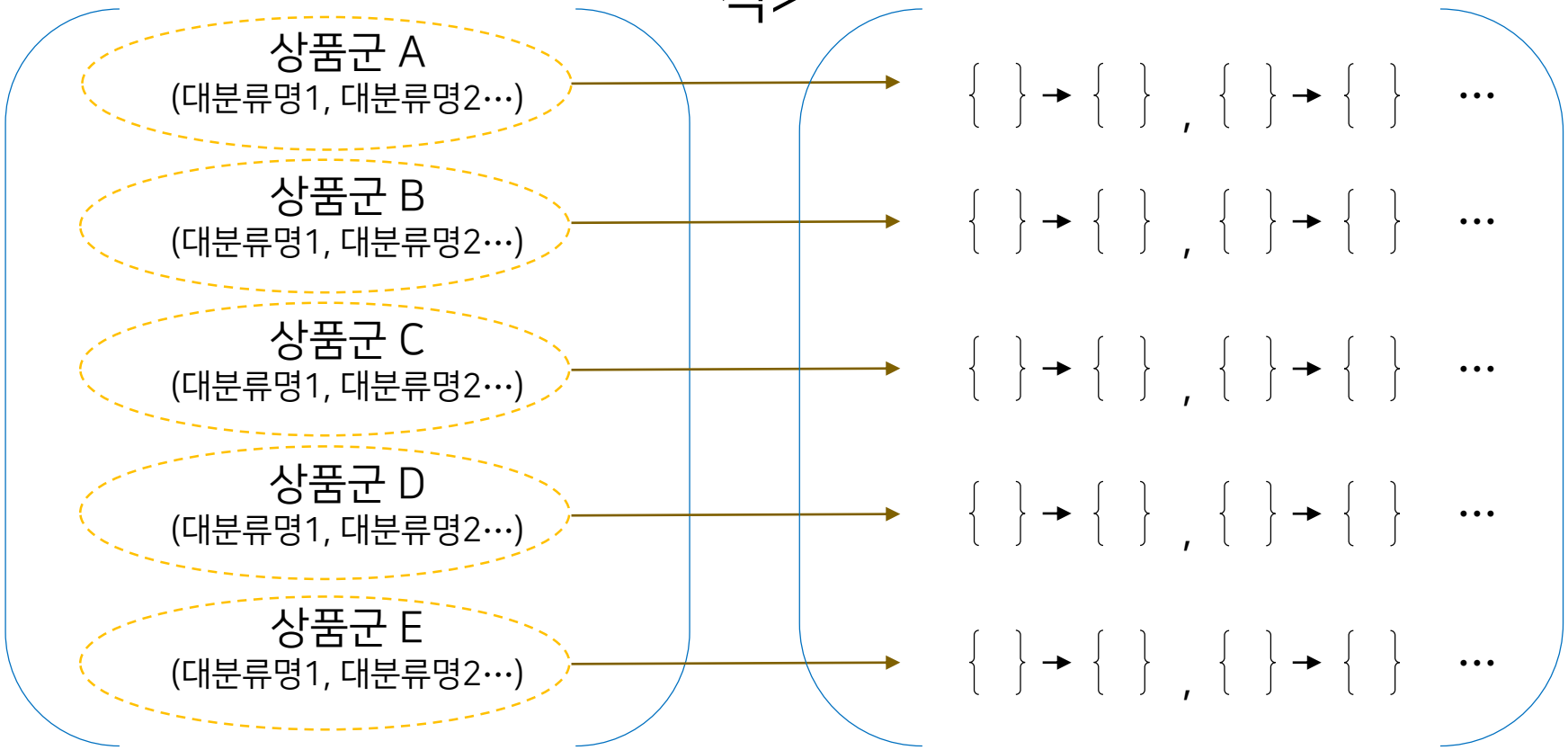
연관규칙분석을 이용한 지수 개발과정

지수 개발 아이디어

CLAC1_NM(상품 대분류명)을 이용해 "주요 상품 군" 설정 후 CLAC3_NM(상품 소분류명) 간의 연관 규칙 선호지수를 산출하자!

<주요 상품 군>

<CLAC3_NM(상품 소분류) 간 연관규칙>



각 연관규칙 간의 선호지수 산출!!
(지지도, 신뢰도, 향상도, IS측도)

연관규칙분석을 이용한 지수 개발과정

1. 주요 상품 군 설정 단계

자세한 코드 및 코드 설명은 코드리스트 참조바람

사용한 데이터: Product 와 Master (left join)

<CLAC1_NM(상품 대분류명) 간의 전체 연관규칙 순위>

	lhs		rhs	support	confidence	lift	count
[1]	{남성의류}	=>	{여성의류}	0.010568783	0.10238975	0.7021615	26637
[2]	{여성의류}	=>	{남성의류}	0.010568783	0.07247789	0.7021615	26637
[3]	{남성의류}	=>	{스포츠패션}	0.007562054	0.07326074	0.5195299	19059
[4]	{스포츠패션}	=>	{남성의류}	0.007562054	0.05362645	0.5195299	19059
[5]	{패션잡화}	=>	{여성의류}	0.007358511	0.05770559	0.3957295	18546
[6]	{여성의류}	=>	{패션잡화}	0.007358511	0.05046270	0.3957295	18546
[7]	{패션잡화}	=>	{스포츠패션}	0.006852628	0.05373845	0.3810872	17271
[8]	{스포츠패션}	=>	{패션잡화}	0.006852628	0.04859554	0.3810872	17271
[9]	{퍼스널케어}	=>	{화장품/뷰티케어}	0.005381402	0.15132041	1.0836012	13563
[10]	{화장품/뷰티케어}	=>	{퍼스널케어}	0.005381402	0.03853607	1.0836012	13563
[11]	{스포츠패션}	=>	{여성의류}	0.005375847	0.03812292	0.2614368	13549
[12]	{여성의류}	=>	{스포츠패션}	0.005375847	0.03686612	0.2614368	13549
[13]	{남성의류}	=>	{패션잡화}	0.004662850	0.04517342	0.3542509	11752
[14]	{패션잡화}	=>	{남성의류}	0.004662850	0.03656617	0.3542509	11752
[15]	{유아동의류}	=>	{스포츠패션}	0.004596193	0.08469879	0.6006431	11584
[16]	{스포츠패션}	=>	{유아동의류}	0.004596193	0.03259398	0.6006431	11584
[17]	{유아동의류}	=>	{속옷/양말/홈웨어}	0.004398601	0.08105757	1.1348928	11086
[18]	{속옷/양말/홈웨어}	=>	{유아동의류}	0.004398601	0.06158513	1.1348928	11086
[19]	{속옷/양말/홈웨어}	=>	{여성의류}	0.004378365	0.06130181	0.4203914	11035
[20]	{여성의류}	=>	{속옷/양말/홈웨어}	0.004378365	0.03002566	0.4203914	11035

<매출액 TOP 순위>

```
# A tibble: 37 x 2
   CLAC1_NM            REV_CLAC
   <fct>                  <dbl>
 1 패션잡화         41328767091
 2 여성의류         29912477428
 3 스포츠패션       26752614430
 4 화장품/뷰티케어 26234397616
 5 남성의류         16519760725
 6 가구              11110457097
 7 생활/주방가전     9555401273
 8 건강식품          8949252556
 9 유아동의류        8081599950
10 냉장/세탁가전     6998907122
# ... with 27 more rows
```

- 먼저, CLAC1_NM 간의 연관 규칙 순위에서 나온 상품대분류명들을 뽑음. CLAC1_NM의 연관규칙을 최대한 다양하게 보기 위해 support를 0.001로 낮추어 나타내어 봄. (너무 낮은 support는 비중이 적은 것이므로 0.001이하는 pruning함.)
- support=0.001,confidence=0.02,minlen=2 로 설정하여 나타난 상품대분류명.
- 연관규칙 순위에는 나와있지 않지만 매출액에 높은 비중을 차지하는 상품대분류명들도 포함하여 “주요 상품 군 " 설정.

연관규칙분석을 이용한 지수 개발과정

1. 주요 상품 군 설정 단계

- **주요 상품 군 설정**

주요 상품 군	상품 군 구성(16개)
1의류	여성의류 스포츠패션 남성의류 유아동의류 속옷/양말/홈웨어
2스포츠	시즌스포츠 구기/필드스포츠 아웃도어/레저
3기타패션	패션잡화
4뷰티/건강	퍼스널케어 화장품/뷰티케어 건강식품
5출산/육아	출산/육아용품
6홈케어	식기/조리기구 주방잡화 세제/위생

→ 앞서 연관규칙 순위와 매출액 순위로 걸러낸 상품대분류명 TOP16을 비슷한 부류 끼리 묶어 6개의 주요 상품 군을 설정함.

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

2. 주요 상품 군별 CLAC3_NM 연관규칙분석 준비과정

자세한 코드 및 코드 설명은 코드리스트 참조바람

- 각 6개의 주요 상품 군의 가장 작은 분류인 상품 소분류명(CLAC3_NM)간의 연관규칙을 분석할 예정.

```
# A tibble: 3,987,262 x 4
   CLNT_ID SESS_ID  CLAC1_NM                    CLAC3_NM
   <chr>   <chr>    <chr>                       <fct>
 1 4139680 07605037 4뷰티건강-화장품/뷰티케어  블러셔/쉐이딩/하이라이터
 2 4140076 10189797 1의류-스포츠패션            남성스포츠티셔츠
 3 4142395 06158159 4뷰티건강-퍼스널케어        헤어케어선물세트
 4 4144914 07935714 1의류-유아동의류            여아레깅스
 5 4144917 06406509 4뷰티건강-화장품/뷰티케어  스킨케어세트
 6 4147643 04050743 3기타패션-패션잡화          여성선글라스
 7 4147739 06881895 2스포츠-아웃도어/레저       등산화
 8 4148106 06537318 1의류-스포츠패션            남성스포츠티셔츠
 9 4148129 03942102 4뷰티건강-화장품/뷰티케어  메이크업베이스/프라이머
10 4148527 05718021 1의류-스포츠패션            스포츠선글라스
# ... with 3,987,252 more rows
```

CLAC1_NM의 각 대분류명 앞에 “상품분류”를 따로 이름 붙임.

→ 나중에 주요 상품 군 별로 subset할 때 (%pin%), 분류 별로 이름 하나만 치면 나오게끔 만듦.

- 고객이 한 세션 내에서 구매하는 상품을 보는 것이므로 CLNT_ID 와 SESS_ID를 그룹화해서 분석.
- CLAC3_RNM의 연관규칙을 최대한 모든 주요 상품 군들이 나오게끔 support를 0.0001로 낮추어 나타내어 봄.
- 지지도를 낮게 설정한 것처럼 보이지만, 여기서 각각의 주요 상품 군 별로 내림차순으로 연관규칙 선호지수를 살펴볼 예정이므로 문제가 없음.

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

3. 주요 상품 군별 CLAC3_NM 연관규칙 선호지수 산출

산출된 선호지수는 코드리스트 참조바람

	연관규칙 (lhs → rhs)	연관 규칙 선호지수
1의류 2스포츠 3기타패션 4뷰티/건강 5출산/육아 6홈케어	규칙: "if condition then result" (if {A} → {B})	Support/ Confidence/ Lift/ IS측도 *apriori(pm3_trans,parameter=list(support=0.0001,confidence=0.01,minlen=2))

→ IS 측도를 기준으로 내림차순하여 주요 상품군 별 유의미한 연관규칙을 살펴 볼 예정.

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

* 연관규칙 분석 시 유의할 점

연관규칙의 형태	Explainable	Actionable	Examples
Useful Rules	○	○	{남성,금요일,기저귀} → {맥주} ⇒ 상품 배치, 상품 패키징/번들링, 쿠폰 등 활용 가능
Trivial Rules	○	×	{샤프} → {지우개} ⇒ 상식적인 연관규칙이므로 굳이 분석 할 필요 없음.
Inexplicable Rules	×	×	해석이 안 되는 경우: {기초화장품} → {골프용품} + 실행 불가능한 경우는 분석 필요 없음.

→지금까지 지지도(support), 신뢰도(confidence), 향상도(lift), IS측도의 순위로 연관규칙을 나열했음.
이들 중, Explainable& Actionable 패턴만 찾아서 분석과 그에 따른 추천방안을 생각해볼 예정!
(실제 마케팅에 활용할 때는 상식적인 부분은 필요 없기 때문.)

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

1의류(Clothing) -Explainable

1의류 연관규칙 분석 특성

"1의류"의 경우 다른 상품군과 연관성보다는 상품군 내의 연관성이 대부분임.

- 유아동의류는 유아동의류끼리만 구매하는 경향.

Ex. {유아동의류-남아바지}→{유아동의류-영유아티셔츠/탑},
{속옷/양말/홈웨어-유아동런닝셔츠}→{속옷/양말/홈웨어-유아동팬티}

- 함께 입기 위해 같이 구매하는 고객. (보완재)

Ex. {속옷/양말/홈웨어- 여성팬티}→{속옷/양말/홈웨어-브레지어}
{남성의류-남성캐주얼바지}→{남성의류-남성티셔츠}
{스포츠 패션-여성골프바지}→{스포츠패션-여성골프티셔츠/탑}

- 남녀 옷을 함께 사는 고객

Ex. {속옷/양말/홈웨어-남성덧신}→{속옷/양말/홈웨어-여성덧신},
{스포츠패션-남성등산티셔츠}→{스포츠패션-여성등산티셔츠/탑}

"1의류"의 경우 Explainable하지만,
이는 상식적인 분석결과이므로
Action을 취할 연관규칙이 없다.
따라서 서비스 제안부분에서
과감히 제외하기로 결정!

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

2스포츠(Sports) -Explainable

2스포츠 연관규칙 분석 특성

"2스포츠"의 경우 상품군 내의 연관성이 대부분이며 그 외에는 "1의류"와 함께 사는 모습을 보임.

- 스포츠 의류와 필요한 용품을 같이 사는 고객.

Ex. {구기/필드스포츠-골프패션잡화}→{구기/필드스포츠-골프필드용품}
{1의류-스포츠패션-여성골프바지}→{2스포츠-구기/필드스포츠-골프용품}

- 여름휴가시즌에 함께 즐길 비치웨어와 비치용품을 같이 사는 고객

Ex. {시즌스포츠-수영모자}→{시즌스포츠-물안경}, {시즌스포츠-기타물놀이용품}→{시즌스포츠-여성수영복}

- 구매자 본인 외에도 함께 하는 구성원의 의류도 사는 고객

Ex. {시즌스포츠-남성비치웨어}→{시즌스포츠-여성비치웨어} , {시즌스포츠-여성비치웨어}→{시즌스포츠-남성수영복}
{시즌스포츠-남성수영복}→{시즌스포츠-아동수영복}

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

2스포츠(Sports) - Actionable

앞서, Explainable한 연관규칙 중, 마케팅에 활용 가능한 것들만 골라 Ready, Set, Action!

스포츠 의류와 필요한 스포츠 용품을 같이 사는 고객.

비싼 것을 살 용의가 있는 사람은 그보다 싼 제품을 볼 때 같이 구매할 확률이 높아진다.
Action: 스포츠 용품과 스포츠 의류 중 더 비싼 제품의 창 옆에 연관제품으로 상대적으로 더 싼 제품을 보여준다

여름휴가시즌에 함께 즐길 비치웨어와 비치용품을 같이 사는 고객

여름시즌 비치웨어와 비치용품을 같이 사는 것은 어쩌면 당연한 연관규칙임. 따라서 두 조합의 매출을 극대화하는 방향으로 Action을 취하는 것이 필요함.
Action: Summer item을 구매하는 이유는 여름철 성수기 때 바닷가나 워터파크에 놀러가기 위한 것임. 이를 고려해 호텔/워터파크와의 콜라보 프로모션 진행! {비치웨어, 비치용품} 세트 구성을 함께 사는 고객에 한해, 일정 금액 이상 구매 시, 호텔 숙박권과 워터파크 할인 쿠폰을 지급하는 이벤트!

#여름휴가시즌에 구매자 본인 외에도 함께 하는 구성원의 의류도 사는 고객

여성이 아이들 것과 남성 것을 같이 사는 것으로 보임.
Action: 여자들의 심리를 파악하여, 나이대별 기혼여부별 자녀유무 체크에 따라 연관상품으로 남성과 아동 것들을 띄워준다.

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

3기타패션(Fashion) -Explainable

3기타패션 연관규칙 분석 특성

"3기타패션"의 경우 상품군 내의 연관성과 "1의류"와 함께 구매하는 연관성이 있음.

- 같은 종류의 패션잡화를 함께 구매하는 경향.

Ex. {패션잡화-3단우산}→{패션잡화-장우산} , {패션잡화-여성토트백}→{패션잡화-여성숄더백}
{패션잡화-여성슬리퍼}→{패션잡화-여성샌들}

- 신발류를 사는 사람들은 의류를 함께 구매하는 경향.

Ex. {3기타패션-패션잡화-여성샌들}→{1의류-여성의류-여성바지}
{3기타패션-패션잡화-여성펌프스}→{1의류-여성의류-여성남방셔츠}
{1의류-여성의류-여성원피스}

- 다른 상품군 간에도 "유아동"은 "유아동"끼리 같이 사는 경향.

Ex. {1의류-속옷/양말/홈웨어-유아동일반양말}→{3기타패션-패션잡화-아동모}
{3기타패션-패션잡화-유아동샌들}→{1의류-스포츠패션-유아동스포츠샌들/슬리퍼}

- 함께 착용 가능한 패션잡화를 같이 구매하는 경향.

Ex. {패션잡화-목걸이}→{패션잡화-귀걸이}, {3기타패션-패션잡화-기타패션잡화}→{1의류-남성의류-남성티셔츠}

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

3기타패션(Fashion) - Actionable

앞서, Explainable한 연관규칙 중, 마케팅에 활용 가능한 것들만 골라 Ready, Set, Action!

같은 종류의 패션잡화를 함께 구매하는 경향

여성가방을 구매한 사람은 똑같이 가방을 함께 구매하며, 신발도 마찬가지임. 비슷한 부류의 상품을 같이 구매하는 것이 의아하지만 이를 오히려 마케팅 전략으로 세운다면 효과적일 것.

Action: 패션잡화의 경우 가방, 신발 등은 고가의 제품에 해당한다. 따라서 구매하신 제품을 SNS후기로 작성하는 고객들에 한해, 추첨을 통해 같은 분류의 상품을 드리는 SNS 이벤트(ex. 인스타그램)를 진행함!

신발류를 사는 사람들은 의류를 함께 구매하는 경향.

신발과 함께 의류를 구매하는 사람들은 같이 코디가 가능한 패션을 생각하며 구매를 할 것이다.

Action: 해당 신발과 같이 사는 의류/ 해당 의류와 같이 사는 신발 을 각각 추천 상품으로 배너를 띄우는 구성 기획!

또는 대중들이 많이 함께 코디하는 조합을 코디세트로 구성하여 쇼핑시간을 단축시키도록 한다!

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

4뷰티/건강(B/H) -Explainable

4뷰티/건강(B/H) 연관규칙 분석 특성

"4뷰티건강"의 경우 다른 상품군과 연관성보다는 상품군 내의 연관성이 대부분임.

- 기초 화장품라인끼리 함께 구매하는 경향.

Ex. {에멀젼/로션}→{스킨/토너}, {에센스/세럼}→{크림/밤/오일}

- 색조화장품끼리 함께 구매하는 경향.

Ex. {마스카라}→{아이라이너}, {아이라이너}→{아이셰도우}, {하이라이터}→{BB/파운데이션/컴팩트류}

- 색조화장품이나 기초화장품 구매할 때 기름종이를 같이 많이 구매하는 것을 발견.

Ex. {기름종이}→{BB/파운데이션/컴팩트류}, {기름종이}→{아이라이너}, {기름종이}→{아이셰도우}

- 다이어트를 하지만 건강을 위해 영양제를 같이 구매하는 특징 발견.

Ex. {건강식품-다이어트보조식품}→{건강식품-기타영양제}

- 건강식품끼리 함께 구매하는 경향.

Ex. {오메가3/기타추출오일}→{일반비타민}, {종합영양제}→{일반비타민}

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

4뷰티/건강(B/H) - Actionable

앞서, Explainable한 연관규칙 중, 마케팅에 활용 가능한 것들만 골라 Ready, Set, Action!

기초 화장품라인끼리 함께 구매하는 경향.
사람들 마다 건성, 지성의 피부타입이 존재한다. 따라서 기초화장품을 구매할 때 자신의 피부타입에 맞게 구매하려고 함.
Action: 건성타입의 기초화장품을 장바구니에 담는 고객에게 {크림/밤/오일} 또는 수분을 채울 수 있는 기초 화장품을 추천상품으로 제시! (개인 맞춤화 전략)

색조화장품끼리 함께 구매하는 경향.
최근 자신의 톤에 맞게 색조화장을 하는 메이크업이 유행하고 있다. 따라서 구매경향도 자신의 톤과 적합한 제품들만 장바구니에 담을 것임.
Action: 장바구니에 담긴 색조화장품의 톤(웜톤or쿨톤)에 맞는 또 다른 색조화장품을 추천상품으로 제시! (개인 맞춤화 전략)

색조화장품이나 기초화장품 구매할 때 기름종이를 같이 많이 구매하는 것을 발견.
Action: 색조화장품/ 기초화장품 구매 시, 일정 금액 이상으로 구매한 고객들에게 기름종이를 사은품으로 증정! (구매를 유도하는 방법)

다이어트를 하지만 건강을 위해 영양제를 같이 구매하는 특징 발견.
{다이어트보조식품}을 이용해 다이어트를 하면, 아무래도 음식을 덜 먹게 되므로 영양분이 제대로 공급되지 못함.
따라서 이를 채워주기 위해 {기타영양제}를 함께 구매하는 것으로 판단함.
Action: 다이어트보조식품 또는 다이어트 관련 상품에 연관추천으로 영양제, 건강식품을 제시!

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

5출산육아(Baby) -Explainable

5출산육아(Baby) 연관규칙 분석 특성

"5출산육아"의 경우 상품군 내의 연관성과 "6홈케어"와 함께 구매하는 연관성이 있음.

- 유아용 위생용품 구매 시 "6홈케어"의 위생용품을 함께 구매하는 경향.

Ex. {5출산육아-출산/육아용품-유아용세척용품}→{6홈케어-세제/위생-액상세탁세제}
{5출산육아-출산/육아용품-육아목욕용품}→{6홈케어-세제/위생- 액상세탁세제}

- 육아할 때 필요한 물품을 함께 구매하는 경향. (보완재)

Ex. {유아용기저귀}→{유아용물티슈}, {5출산육아-출산/신생아용품세트}→{1의류-유아동내의},

- 육아용품을 구매하는 부모가, 자신이 필요한 용품도 함께 사는 경향.

Ex. {5출산육아-출산/육아용품-유아용화장품}→{1의류-남성의류-남성티셔츠}
{4뷰티건강-화장품/뷰티케어-선크림류}→{5출산육아-출산/육아용품-유아용물티슈}

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

5출산육아(Baby) - Actionable

앞서, Explainable한 연관규칙 중, 마케팅에 활용 가능한 것들만 골라 Ready, Set, Action!

유아용 위생용품 구매 시 "6홈케어"의 위생 용품을 함께 구매하는 경향.

연관규칙에서 "위생용품"이라는 공통적인 특징을 발견할 수 있다. 어린 자녀들을 키우는 부모의 경우 유아용 위생용품 구매 시 집안일에 필요한 위생용품도 한번에 구매한다는 사실을 발견할 수 있다.

Action: 장바구니에 담기 전, 각 상품에 대한 "함께 구매하면 좋을 상품" 으로 추천 배너를 띄우도록 함!

육아할 때 필요한 물품을 함께 구매하는 경향. (보완재)

Action: 기저귀와 물티슈는 함께 쓰이는 물품이다. 따라서 두 상품을 기획상품으로 묶어서 파는 번들링 제안!

#육아용품을 구매하는 부모가, 자신이 필요한 용품도 함께 사는 경향.

육아에 지친 부모가 스트레스를 해소하는 방법으로, 육아용품을 구매할 때 본인의 기호상품도 함께 사는 것으로 생각함.

Action: "서비스 제안" 부분에서 집중적으로 다룰 예정!

주요 상품 군 별 온라인 선호지수

6홈케어(House) -Explainable

6홈케어(House) 연관규칙 분석 특성

"6홈케어"의 경우 다른 상품군과 연관성보다는 상품군 내의 연관성이 대부분임.

- 세제/위생 부분을 같이 구매하는 연관규칙 선호지수가 가장 강하게 나타남.

Ex. {섬유유연제/향기지속제}→{액상세탁세제}

- 식기/조리기구 끼리 같이 구매하는 고객.
- Ex. {찬기/종지}→{접시}, {밥공기}→{접시}

"6홈케어"의 경우 Explainable하지만,
이는 상식적인 분석결과이므로
Action을 취할 연관규칙이 없다.
따라서 서비스 제안부분에서
과감히 제외하기로 결정!

Contents

01 프로젝트 미리보기

02 데이터 전처리

03 온라인 선호지수 개발

04 수요 트렌드 예측/ 인사이트 도출

05 서비스 제안

Sequence Pattern Analysis Summary

arulesSequences 패키지를 이용하여 순차패턴을 파악함.

Support 가 높은 패턴들을 추려내고 논리성과 실현가능성을 파악함.

위의 조건이 성립된 패턴에 관하여 어떤 식으로 실현 가능한지 간단히 정리함.

-특정 선호하는 제품을 연속해서 사는 경우

-소모품들을 연속해서 사는 경우

-부모의 취향에 따라 아이들 제품을 사는 경우

-여성이 남성의 쇼핑을 대신 해주는 경우

-하나의 코디에 맞는 옷을 연속적으로 사는 경우

이런 과정을 통해 알게 된 특이한 사실 예

가족수영을 갈 때 엄마가 화장에 신경을 씀.

화장하는 사람이 피부관리에 관심이 있음.

논리성이 있을 것 같은 패턴들은 해결책 파트에서 따로 분석을 해서 서비스 제안에 넣는다.

-여성샌들과 화장품을 연속해서 사는 이유

-유아용화장품과 액상세탁세제를 연속해서 사는 이유

Sequence Pattern Analysis

고객의 시간의 흐름에 따른 구매 패턴을 도출하여, 고객이 특정 상품 구매 시 일정 시간 후 적시에 상품 추천을 하는 것.

자료정리 과정

#연관분석에서 정해 놓은 상품군 6개만 뽑아서 순차패턴을 분석. #연관분석에서 와 유사하게, "직접만든 상품군-CLAC1_NM-CLAC3_NM"을 붙여 CLAC3_RMN으로 표시해 놓는다. (상품군을 뽑아내서 볼때 용이하도록 하기 위함)

#EVENT ID: CLNT_ID

#SEQUENCE ID: SESS_DT에서 0000-00-00 형식에서 00000000로 바꾸어 순서를 지정하는데 용이하게 함.

#eventID와 sequenceID를 기준으로, 같은 것끼리 CLAC3_RNM들을 basket 형태로 엮어줌.

#SIZE: 각각의 observation의 basket 안에 상품이 몇 개가 있는 지 알려줌.

#변수형들을 다 factor로 바꿔주고, rename을 써서 정리를 마무리함.

transaction data로 불러 와서 arulesSequences 패키지를 쓸 준비가 끝남.

분석과정

#transaction data로 불러와 cspade 함수를 쓴다.

cspade: Mining frequent sequential patterns with the cSPADE algorithm. This algorithm utilizes temporal joins along with efficient lattice search techniques and provides for timing constraints.

#나온 결과를 dataframe으로 바꾸고 몇가지 조정을 거친다.

```
pms_seq_rule_df<-as(pms_seq_rule,"data.frame")
pms_seq_rule_size<-size(pms_seq_rule)
pms_seq_rule_dfsize<-cbind(pms_seq_rule_df,pms_seq_rule_size)
seqrule_subset2<-subset(pms_seq_rule_dfsize,subset=pms_seq_rule_size>=2)
```

각각의 rule 안에 Items의 개수가 2개 이상인 패턴만 뽑아내는 과정

#다음으로 지정한 상품군(6개) 를 기준으로, 특정 상품군을 포함하는 pattern들을 subset으로 뽑아내어 support 내림차순으로 나열하고 중요한 pattern들을 뽑아낸다.

상품군이 1 즉 의류(clothing) 일 경우

```
seqrule_clothing<-seqrule_subset2[grep( " 1 " ,seqrule_subset2$sequence),]
suqrule_clothing_desc<-seqrule_clothing%>%arrange(desc(support))
suqrule_clothing_desc[1:300,]
```

[1: #] 300 대신에 자료를 더 보고 싶다면 숫자를 늘린다.

자세한 코드 및 코드 설명은 코드리스트 참조바람

1의류 상품군 특성

-똑같은 종류의 옷을 2번 이상 연속으로 사는 것

-한번에 입고 나갈 옷을 순서대로 사는 사람

[남성티셔츠, 남성캐주얼바지],[여성남방셔츠, 여성원피스], [여성재켓, 여성남방셔츠]

-남녀 옷을 차례대로 사는 사람

[남성티셔츠, 여성티셔츠], [여성원피스, 남성티셔츠], [남성티셔츠, 여성남방셔츠]

-같은 성별의 여러 종류의 옷을 사는 사람

[여성원피스, 여성바지], [여성스커트, 여성원피스]

-유아동의류의 특성

부모가 자기 쇼핑하면서 같이 사는 경향이 보임.

남녀의 옷 구별이 별로 없다. (영유아티셔츠/탑 : 성별의 구분이 없어 보임)

1의류 상품군에서 Explainable & Actionable Sequence Pattern

#똑같은 종류의 옷을 2번 이상 연속으로 사는 것

개개인의 취향에 따라 패션이 다른 것처럼, 사는 옷도 그 패션에 한정되어 있는 경우가 많음.

개개인의 패션취향 파악하고, 그 패션에 맞는 옷들을 추천해준다.

#한번에 입고 나갈 옷을 순서대로 사는 사람

사람들이 어떤 옷을 살 때, 새로운 옷과 어울릴 만한 옷이 집에 있다고 생각되지 않을 때, 같이 코디를 맞춰서 사는 경우가 많음. 시즌별로 유명한 코디를 감안해서, 같이 살 경우 할인을 해주거나, 옷을 하나 사면 그것과 관련된 코디의 제품을 이메일로 홍보하고 쿠폰을 보내준다.

#남녀 옷을 차례대로 사는 사람

대부분의 인터넷 쇼핑 이용자가 여성이란 점, 통계적으로 남성들이 쇼핑을 많이 안하고 즐기지 않는 다는 점을 볼 때, 여성들이 남편, 아들, 남자친구의 옷을 자신의 옷을 살 때 같이 사는 것으로 보여 짐.

여성들 나이 대 별로 마케팅을 한다. (30~40대: 남편, 아들) (20~30대: 남자친구, 형제, 친구)

#유아동의류의 특성

구매자가 부모라는 점에서 그들의 취향에 맞춰 아이들 옷을 사는 경우가 많음. 어린 아이들이라 남녀의 신체 차이가 없어서 남녀 옷의 구별보다는 부모의 취향에 따라 옷을 구별하는 것이 더 좋을 수 있다는 생각이 듦. 부모들의 옷 스타일을 보고서 아이들의 옷 스타일도 그것과 비슷하게 추천해준다.

2스포츠 상품군의 특성 [수영]

- 같은 종류의 수영복을 연속으로 산 경우

  [남성수영복, 남성수영복], [여성비치웨어, 여성비치웨어], [아동수영복, 아동수영복]

- 부모가 옷이나 신발 쇼핑하면서 아동비치웨어을 산 경우

  [의류, 아동수영복], [유아동샌들, 아쿠아슈즈], [남성트레이닝화/운동화, 아동수영복]

- 아동의류를 사면서 아동비치웨어을 산 경우

  [아동의류, 아동수영복] , [유아동팬티, 아동수영복], [아동모, 아동수영복], [유아동샌들, 아동수영복]

- 수영용품과 옷을 차례로 산 경우

  [남성티셔츠, 여성비치웨어], [여성티셔츠/탑, 기타물놀이용품], [남성티셔츠, 물안경]

- 뷰티상품과 비치웨어를 차례로 산 경우

  [스킨케어세트, 아동수영복], [아동수영복, 유아용화장품], [BB/파운데이션/컴팩트류, 아동수영복]

2스포츠 상품군의 특성 [골프]

- 골프필드용품을 연속적으로 산 경우

  [골프필드용품, 골프필드용품]

- 의류와 골프필드용품을 차례로 산 경우

  [남성티셔츠, 골프필드용품], [골프필드용품, 여성원피스], [여성골프티셔츠/탑, 골프필드용품]

2스포츠 상품군의 특성 [등산]

- 등산용품을 연속적으로 산 경우

  [등산화, 등산화]

- 의류와 등상용품을 차례로 산 경우

  [등산화, 여성원피스], [등산화, 남성 캐쥬얼 바지], [남성티셔츠, 배낭], [여성남방셔츠, 기타등상용품]

2스포츠 상품군에서 Explainable & Actionable Sequence Pattern

#의류와 수영복을 차례로 사는 경우

부모일때와 아닐 때 경우가 달라짐. 자녀가 있으면, 자신의 여름철 옷 또는 유아 옷을 사면서 아동수영복을 사는 것이 관찰됨. 다 적용 되는 것은, 여름철 의류를 사면서 수영복 또는 수영용품을 산다. 부모의 취향에 맞는 아동 상품을 추천해준다.

#뷰티상품과 비치웨어를 연속으로 사는 경우

신기하게도 뷰티상품을 사고 유아수영복을 사는 경우가 많음. 아이들과 부모들의 피부를 지켜줄 선크림도 많이 사지만, 여성화장품류도 같이 팔리는 것을 보아 엄마들이 수영장 갈 때 꾸미고 가는 것을 알 수 있음. 수영장을 가면 젊은 여자들과 비교해 초라해 보일까 화장을 하는 것으로 추측. 집에서 살림만 하면서 찌들어 있다가 외출을 하려다보니, 준비할 것이 많고 챙길 것이 많은 것. 유아수영복을 사는 여성에게 화장품 추천을 해주면 좋을 것 같음.

#의류와 골프필드용품을 지속적으로 사는 경우

골프용품을 사는 사람에게 골프와 관련된 것들을 추천해주는 방법. 골프공, 골프티 같은 소모품들은 지속적으로 살 것이라고 예상. 새로운 상품 추천이나 많이 사는 브랜드 상품의 쿠폰을 보내줘서 지속적 구매를 유도함.

#등산용품을 지속적으로 산 경우

등산화를 계속 사면 등산화 추천! 등산화는 소모품은 아니지만, 등산 마니아들은 등산화의 무게에 민감하여 등반하는 산에 따라 신는 신발이 다름. 즉, A종류의 등산화를 샀다면, 다음에는 A가 아닌 다른 종류의 등산화를 살 확률이 높다는 것.

3패션잡화 상품군의 특성

- 똑같은 종류의 상품을 2번 연속으로 산 경우

  [여성숄더백, 여성숄더백], [여성스니커즈, 여성스니커즈]

- 의류와 패션잡화를 차례대로 산 경우

  [여성재킷, 여성샌들], [남성티셔츠, 야구모자], [남성티셔츠, 여성크로스백], [여성바지, 귀걸이], [영유아티셔츠/탑, 아동모], [유아동내의, 유아동샌들]

- 뷰티상품과 패션잡화를 연속으로 산 경우

  [스킨케어세트, 여성샌들], [여성샌들, 페이셜클렌져], [블러셔/쉐이딩/하이라이터, 여성샌들], [BB/파운데이션/컴팩트류, 여성샌들]

3패션잡화 상품군에서 Explainable & Actionable Sequence Pattern

논리적이지 않고 실현성이 없으면 제외함

#똑같은 종류의 상품을 2번 연속으로 산 경우

쇼핑몰을 이용하여 사는 특정 제품이 있어 보인다. 그 제품에 대한 선호도가 높은 것으로 판단해, 그에 관련된 할인쿠폰을 보내주어 구매를 촉진시킨다.

뷰티상품과 패션잡화를 연속적으로 산 경우

뷰티상품과 엮인 패션잡화가 여성샌들이 많은 이유를 파악하는 것이 중요함. 두 변수 간의 관계가 입증되면 엮어서 팔면 매출 오를 것.

4뷰티/건강 상품군의 특성

- 같은 종류 제품을 2번 이상 연속으로 산 경우

  [BB/파운데이션/컴팩트류 2번반복], [홍삼액, 홍삼액], [스킨케어세트 3번반복], [페이셜팩류 2번반복], [블러셔/쉐이딩/하이라이터 2번반복], [여성향수, 여성향수], [립스틱/립라이너 2번반복], [샴푸, 샴푸]

- 의류와 뷰티/건강을 차례대로 산 경우

  [남성티셔츠, BB/파운데이션/컴팩트류], [남성티셔츠, 스킨케어세트], [남성티셔츠, 페이셜클렌저], [샴푸, 남성티셔츠], [BB/파운데이션/컴팩트류, 여성원피스]

- 뷰티/건강 제품을 연속으로 산 경우

  [스킨케어세트, BB/파운데이션/컴팩트류], [스킨케어세트, 블러셔/쉐이딩/하이라이터], [BB/파운데이션/컴팩트류, 메이크업베이스/프라이머], [립글로즈/틴트, 블러셔/쉐이딩/하이라이터], [BB/파운데이션/컴펙트류, 아이쉐도우], [에센스/세럼, BB/파운데이션/컴펙트류]

4뷰티/건강 상품군에서 Explainable & Actionable Sequence Pattern

논리적이지 않고 실현성이 없으면 제외함

#같은 종류 제품을 2번 이상 산 경우

쇼핑몰을 이용하여 사는 특정 제품이 있어 보인다. 그 제품에 대한 선호도가 높은 것으로 판단해, 그에 관련된 할인쿠폰을 보내주어 구매를 촉진시킨다.

#뷰티/건강 제품을 연속으로 산 경우

화장을 하면 피부가 안 좋아지기 때문에 피부관리에도 더 신경 쓰는 것으로 보임. 또한, 화장할 때 단계가 다 있기 때문에 연관된 단계의 것들을 연관상품에 놓으면 구매율을 더 높일 수 있을 것.

예를 들면, 메이크업 베이스를 쓰고 파운데이션을 쓴다. BB크림만 산 사람에게 메이크업 베이스 상품 추천해준다.

색조 화장품들을 같이 사는 경우도 볼 수 있다. 보통 화장을 할 때, 눈은 화장이 잘되어 있는데 볼이 창백하면 이상하기 때문에, 완전히 베이스 메이크업만 하거나 전체화장을 한다. 이 점으로 볼 때, 색조 화장을 사는 사람에게, 다른 종류에 색조 화장도 메일로 추천해주거나 할인정보, 쿠폰 등을 줄 수 있다.

5출산육아 상품군의 특성

- 같은 종류의 제품을 2번 연속으로 산 경우
  [유아용화장품, 유아용화장품], [유아용물티슈, 유아용물티슈], [이유식용품, 이유식용품],
  [신생아용품세트, 신생아용품세트]

- 의류와 출산육아 제품을 연속으로 산 경우
  [남성티셔츠, 유아용화장품], [여성티셔츠/탑, 유아용화장품], [유아용내의, 유아용화장품],
  [유아용화장품, 여아티셔츠/탑], [남성캐주얼바지, 유아용화장품]

- 출산육아 제품을 연속으로 산 경우
  [유아용화장품, 유아용물티슈], [유아용화장품, 유아용샴푸/바디워시]

- 몇가지 특이한 경우
  [유아용화장품, 액상세탁세제], [유아용화장품, 여성샌들], [유아용화장품, 스킨케어세트],
  [유아용화장품, BB/파운데이션/컴팩트류],

5출산육아 상품군에서 Explainable & Actionable Sequence Pattern

논리적이지 않고 실현성이 없으면 제외함

#같은 종류의 제품을 2번 이상 연속으로 산 경우

같은 제품을 연속해서 산 경우는, 이 제품에 대한 선호도가 높은 것이므로, 제품들과 관련된 이벤트나 행사에 관한 정보를 이메일이나 핸드폰 문자로 알려준다.

#출산육아 제품을 연속으로 산 경우

유아용화장품을 사고 화장을 지우고 몸을 깨끗이 하기위한 물티슈 또는 유아용샴푸/바디워시를 사는 것으로 설명됨.

#몇가지 특이한 경우

엄마가 자기 화장품을 사면서 유아용화장품도 같이 사는 것이 파악됨.

여기에서 역시 여성샌들과 화장품(유아용화장품)간의 관계가 있어 보임. 해결책에서 분석을 더 해서 관계가 있음을 파악 해야함.

유아용화장품과 액상세탁세제도 관계를 파악 후 논리적이면 해결책에 도입.

6홈케어 상품군의 특성

- 같은 종류의 제품을 2번 이상 연속으로 산 경우

  [액상세탁세제, 액상세탁세제], [향기지속제, 향기지속제], [반찬동/밀폐용기, 반찬통/밀폐용기], [접시, 접시], [기타주방정리용품/소모품, 기타주방정리용품/소모품]

- 의류와 홈케어 제품을 연속으로 산 경우

  [남성티셔츠, 액상세탁세제], [여성키쳐스/탑, 향기지속제], [남성티셔츠, 반찬통/밀페용기], [남성티셔츠, 프라이팬], [남성티셔츠, 물티슈], [여성바지, 기타주방정리용품/소모품]

- 화장품과 홈케어 제품을 연속으로 산 경우

  [BB/파운데이션/컴팩트류, 액상세탁세제], [페이셜클렌저, 향기지속제]

6홈케어 상품군에서 Explainable & Actionable Sequence Pattern

논리적이지 않고 실현성이 없으면 제외함

#같은 종류의 제품을 2번 이상 연속으로 산 경우

같은 제품을 연속해서 산 경우는, 이 제품에 대한 선호도가 높은 것이므로, 제품들과 관련된 이벤트나 행사에 관한 정보를 이메일이나 핸드폰 문자로 알려준다.

#의류와 홈케어 제품을 연속으로 산 경우

땀냄새가 많이 배는 티셔츠, 운동용 의류를 사는 사람이 향기지속제와 세제도 많이 살 것으로 예상됨.

운동과 관련된 의류를 사는 사람에게 세제와 향기지속제 할인쿠폰을 보내주어 구매를 유도함.

검색어를 이용한 트렌드 예측 Summary

Search1을 통해서는 구매를 한 사람들의 검색이 그들의 구매에 영향을 미치는지 확인함.

Search2로 전체 검색 데이터가 분명 전체구매정보와 연관성이 있다고 생각함.

과정

Search1 과 Search2에서 기본적인 단어를 이용하여 그와 관련된 검색정보를 날짜별로 count함.

Product 자료에서 실제로 그 단어와 관련된 구매횟수 또는 구매제품개수를 날짜별로 count함.

결과

Search1…

계절에 대한 민감도에 따라 구매횟수와 구매제품개수 모두 검색량과의 관계 유무가 결정됨.

Search2…

특정 단어에 대한 검색량은 그와 관련된 제품 구매횟수와 분포가 비슷함.

하지만, 구매제품개수와 검색량의 관련은 계절을 타는 상품들만 적용됨.

검색어를 이용한 트렌드 예측

최대매출 최대수 고객인 F30에서 내림차순으로 검색어를 봄.

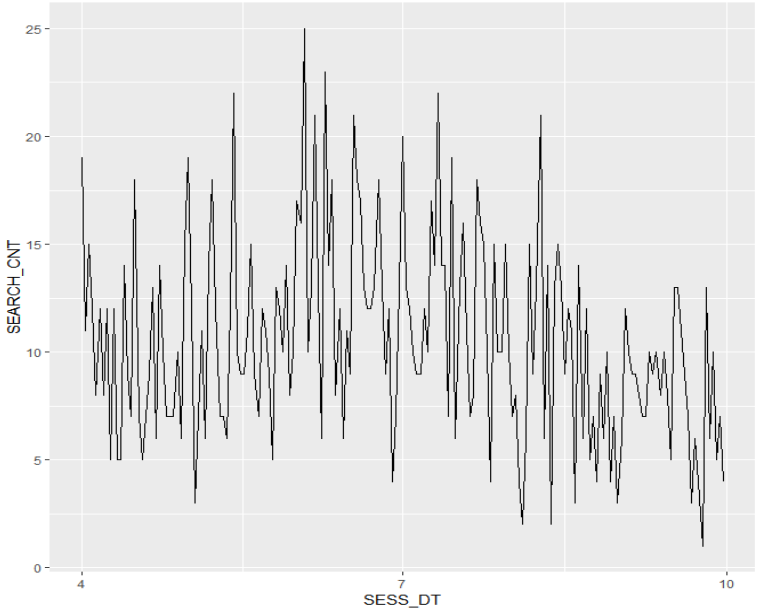
브랜드 이름을 제외한 기본적인 단어인 원피스가 많음.

Search1 을 이용해

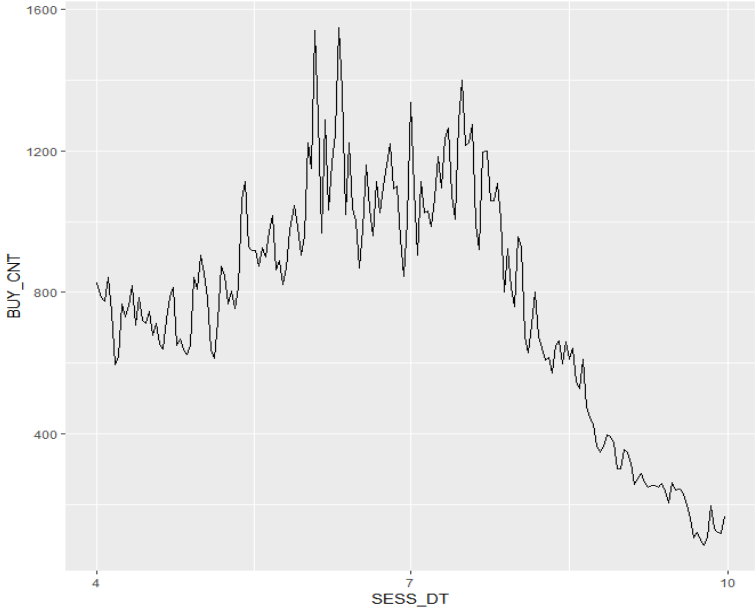
날짜순으로 [검색량]과 [구매횟수 or 구매제품개수]를 비교해 봄.

… Search1을 통한 구매와 검색양은 연관성이 없는 걸까? …

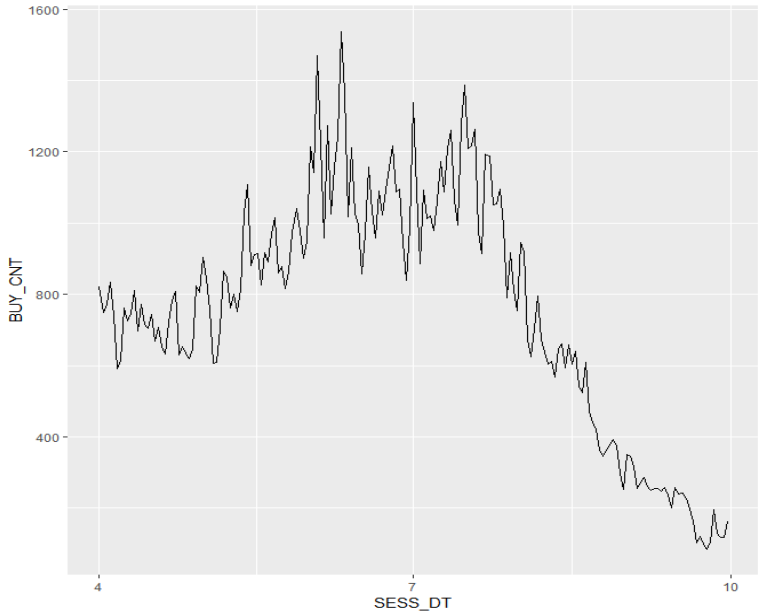
```
# A tibble: 158,759 x 3
   KWD_NM          SEARCH_CNT     n
   <chr>                <dbl> <int>
 1 뉴발란스키즈             1  1718
 2 원피스                   1  1301
 3 아디다스키즈             1  1285
 4 블루독                   1  1261
 5 생수                     1  1084
 6 노스페이스키즈           1  1042
 7 크록스                   1   945
 8 블루독베이비             1   877
 9 입생로랑                 1   842
10 여성샌들                 1   826
# ... with 158,749 more rows
```



검색량 분포



구매횟수 분포



구매제품개수 분포

검색어를 이용한 트렌드 예측

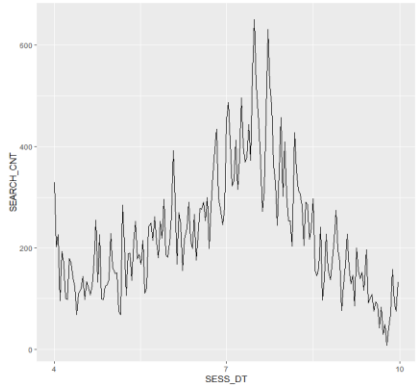
앞서 분석해본 원피스는 계절을 타지 않는 1년 내내 입을 수 있게 종류가 다양하다.

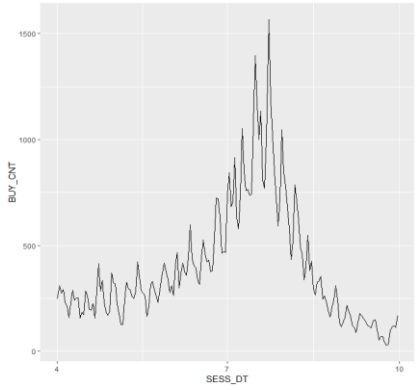
하지만, 계절에 따라 수요가 상당히 달라지는 제품이라면?

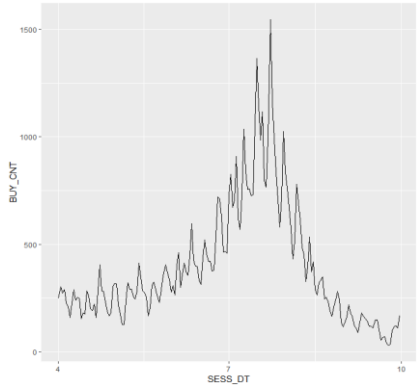
수영과 샌들을 search1을 통해 분석해 봄.

검색량 구매횟수 구매제품개수

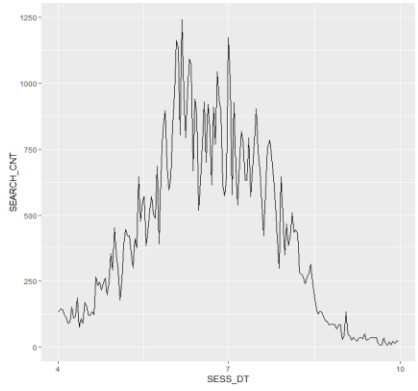
수영

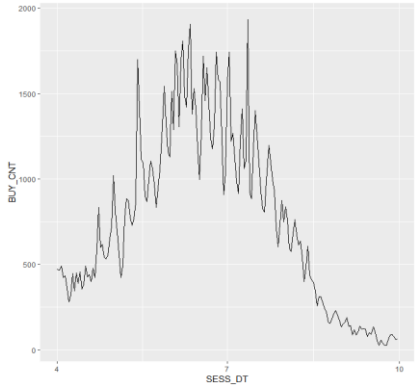


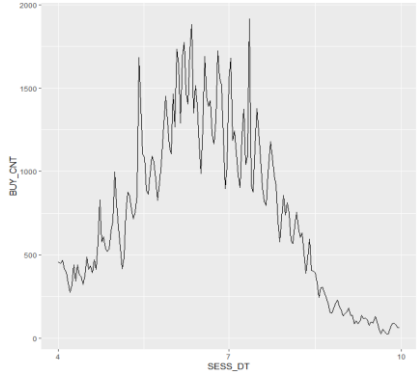




샌들







결론

계절에 민감한 제품들은 개개인의 검색 데이터에 따라 각자의 구매 분포가 **달라짐**을 알 수 있음.

검색어를 이용한 트렌드 예측

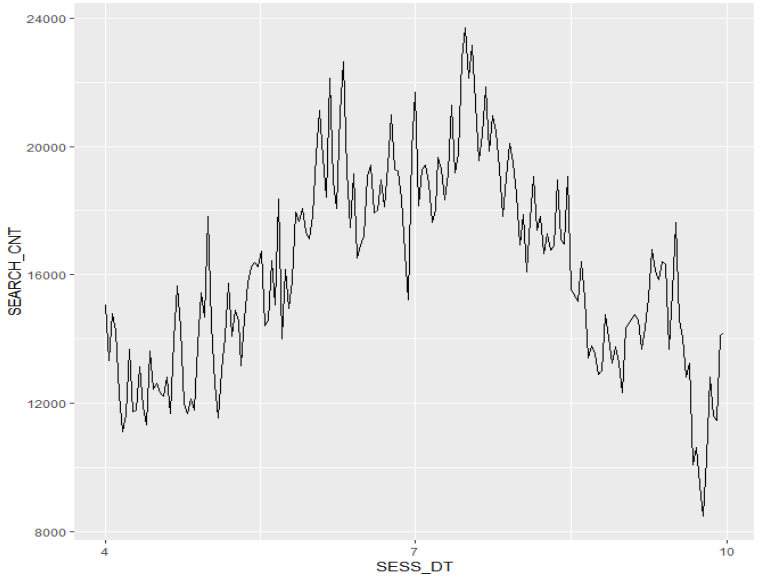
다른 상품으로 해봤지만,
결과는 똑같았다.
Ex)수영, 샌들

Search2 자료에서 원피스라는 단어를 이용한 관계성 파악.

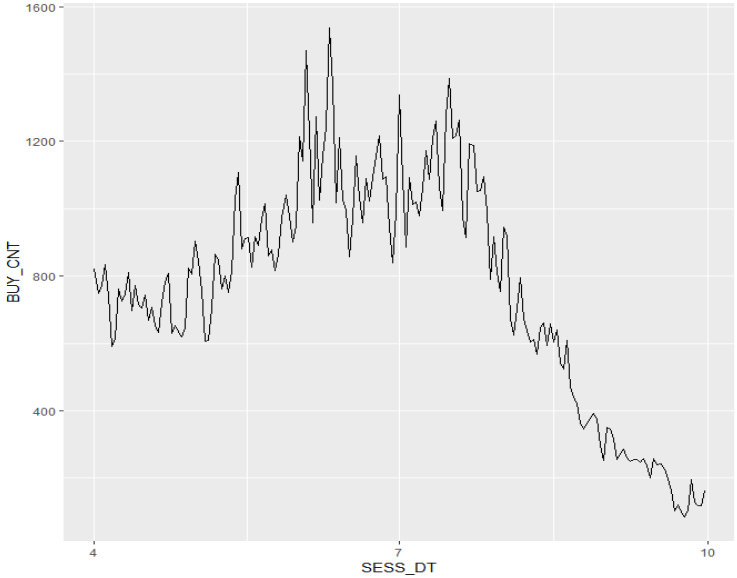
검색량과 구매횟수의 분포가 유사함.

결론

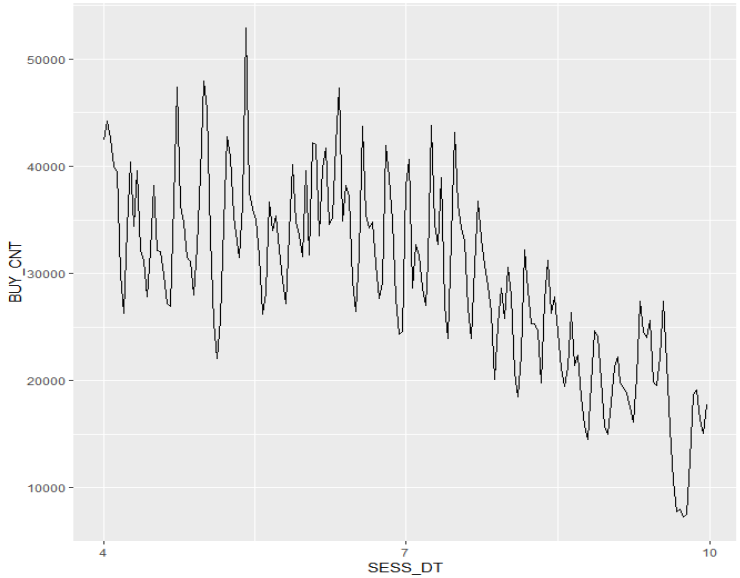
Search2에서 검색량는 구매제품개수보다 구매횟수와 관련이 있다. (계절에 대한 민감도에 따른 차이 없음)



검색량 분포



구매횟수 분포



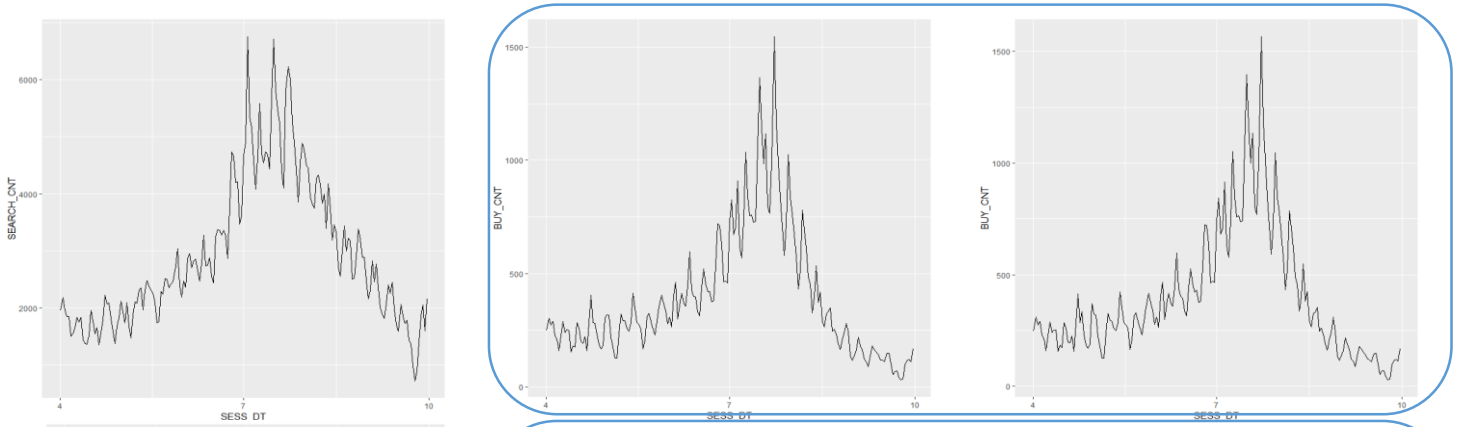
구매제품개수 분포

검색어를 이용한 트렌드 예측

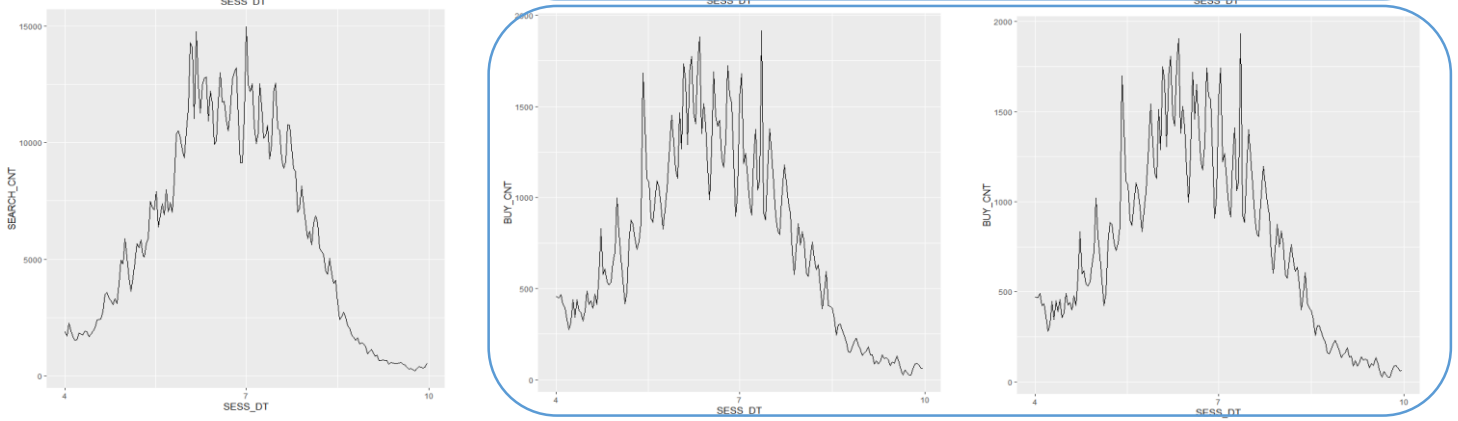
단, Search2에서 계절 상품들은 구매제품횟수와 구매횟수의 분포가 유사하여,
검색량과 구매제품횟수도 연관이 있다.

검색량 | 구매횟수 | 구매제품개수

수영



샌들



활용방안: 검색어를 이용한 트렌드 예측

#계절상품들은 정해진 기간 안에 높은 매출을 내는 것이 중요!

전체 검색어의 추이를 보고 미리 물량확보를 통해 매출에 지장이 없도록 함

(search2의 검색양과 구매제품개수의 분포가 유사함)

개인 검색어의 추이를 보고 계절상품을 추천해주거나, 광고를 배너에 띄움.

(search1의 검색양과 개인구매횟수의 분포가 유사함)

#계절을 타지 않는 상품들

구매제품횟수보다 구매횟수가 검색양과 분포가 비슷하므로,

제품의 물량과 각각의 고객을 파악하기는 어렵지만,

전 고객 대상 이벤트를 열기는 쉽다. 구매횟수 분포가 높아지려고 하는 시기에 관련제품 행사를 연다면,

구매횟수 분포의 기울기를 더 가파르게 유도할 수 있음.

(search2의 검색양과 구매횟수의 분포가 유사함)

Contents

01 프로젝트 미리보기

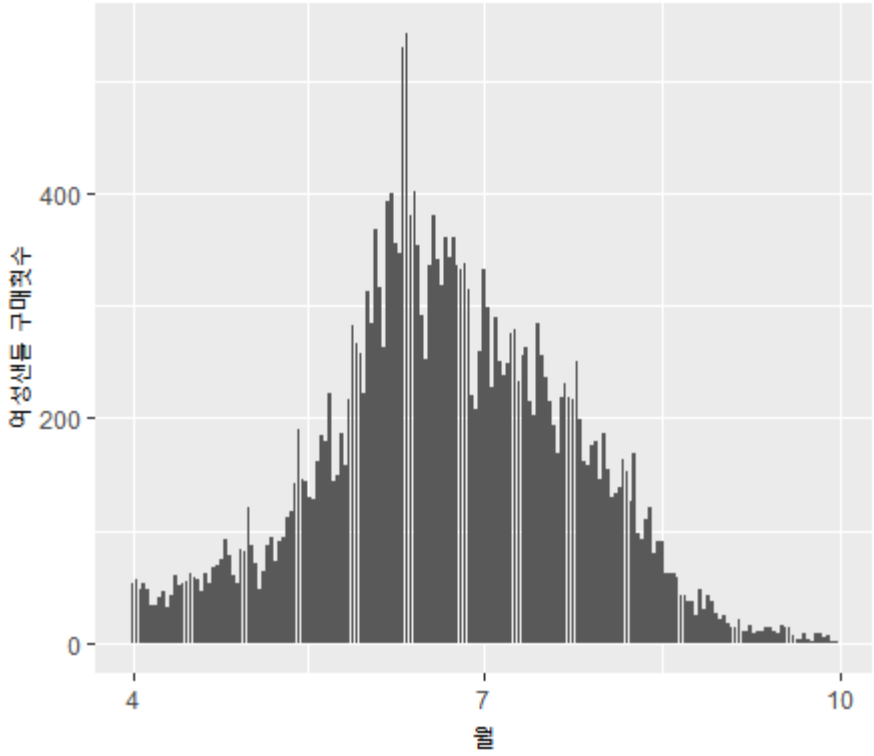
02 데이터 전처리

03 온라인 선호지수 개발

04 수요 트렌드 예측/ 인사이트 도출

05 서비스 제안

여성샌들과 화장품을 연속해서 사는 이유는?



여성샌들은
6월과 7월 사이에
가장 많이 산다.

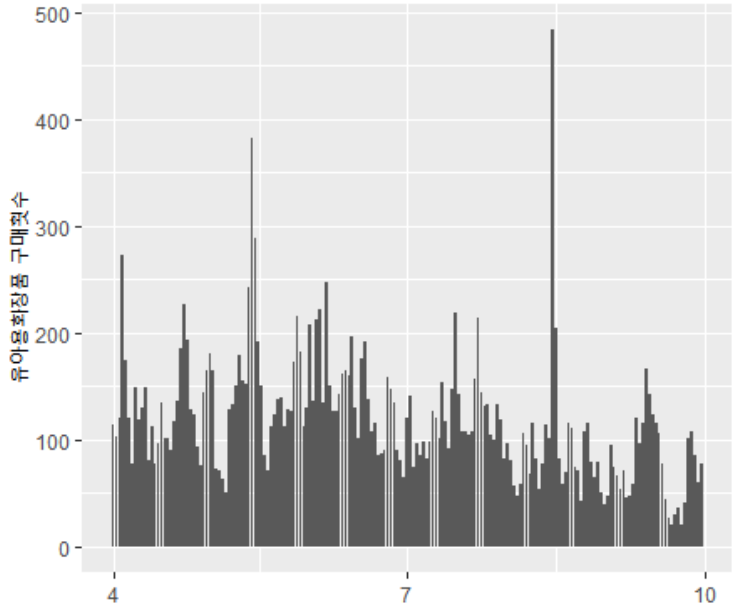
보통 여성샌들은 봄부터 놀러갈 때 신기 시작함.
바다, 산, 해외에 갈 때 신고 감.
즉, 여행을 갈 때 신고 가는데, 여행이기 때문에 화장을 하고 가는 사람이 많음.

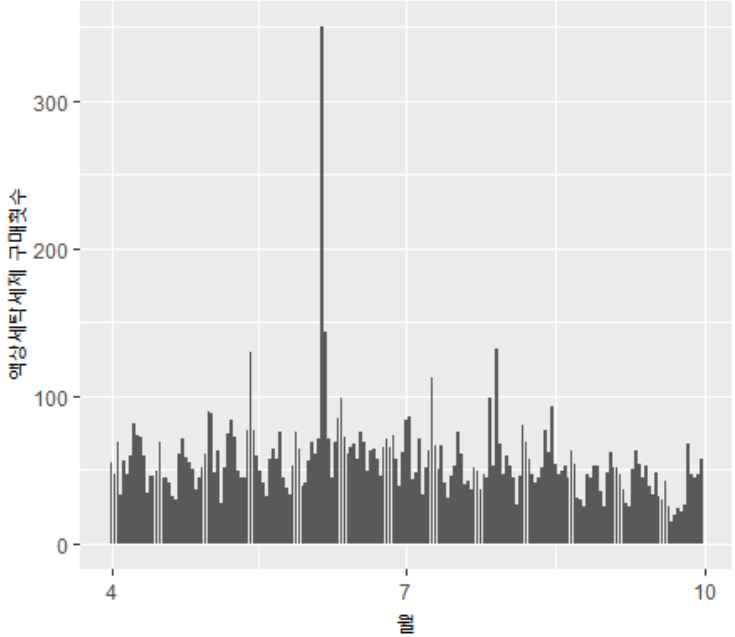
따라서, 바캉스 여행을 준비하는 사람이 샌들과 화장품을 같이 미리 사두는 것이라고 이해 가능함.

서비스 제안

봄에서 여름으로 넘어가는 철에
샌들과 화장품을 엮어 파는 이벤트,
바캉스 준비 상품들을 묶어서 싸게 파는 행사를 하거나
샌들을 산 사람에게는 화장품 브로슈어나 쿠폰을
이메일로 발송해 줌.

유아용 화장품과 액상세탁세제를 연속해서 사는 이유는?





유아용화장품과 세제는 월별로 분포의 차이가
별로 없는 것을 볼 수 있음.
즉, 주기적으로 사는 상품들이라는 것.

아기를 키우면 매일 생산되는 빨래 량이 어마어마 함.

액상세제는 고체세제보다
잔여비누가 빨래 후 덜 남음 -> 아기 피부에 덜 해로움.

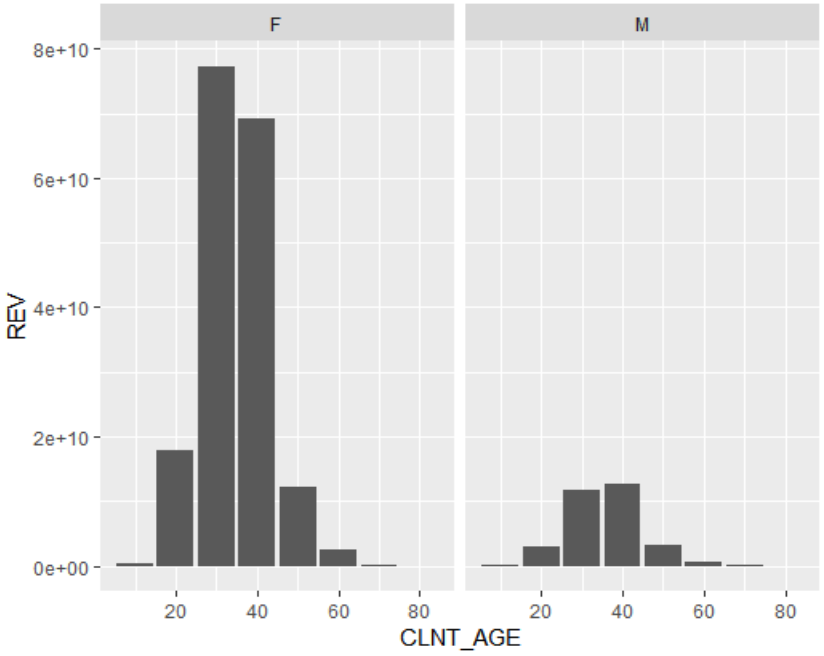
육아로 바쁜 엄마들은 한번 온라인 쇼핑을 할 때 다 사기 때문에, 주기적으로 사는 상품들은 사는 주기가 같아짐.

해결방안

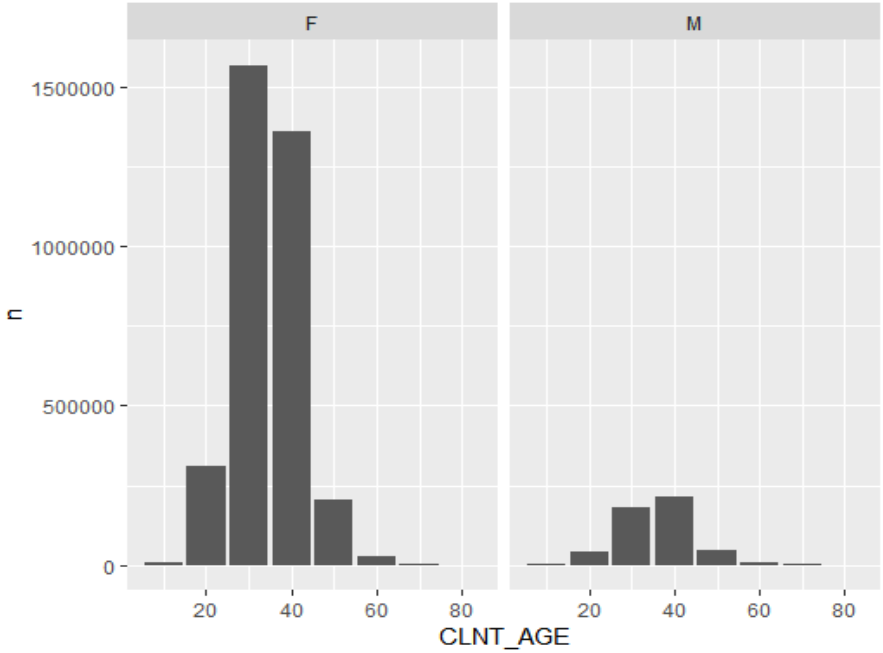
어린 아이를 키우는 엄마들이 주기적으로 사는 제품들을 묶어서 정기배송해주는 서비스를 만든다.
수수료를 더 받아도, 시간이라는 기회비용 대신이기 때문에
기꺼이 서비스를 이용할 엄마들이 많을 것.

05 서비스 제안3

성별 나이대별 **매출액** 비교



성별 나이대별 **구매횟수** 비교

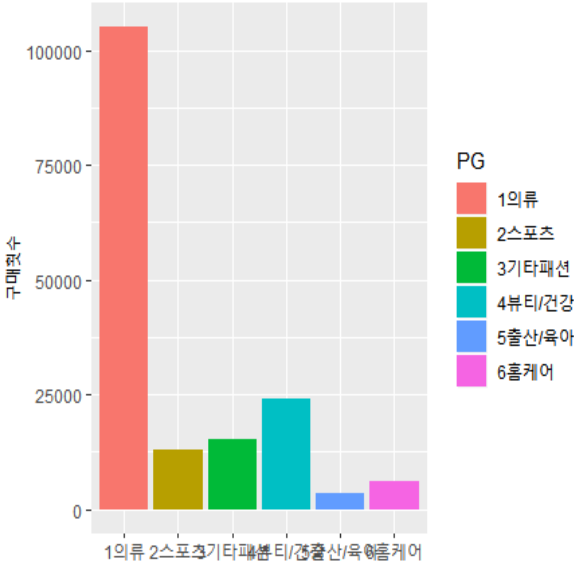


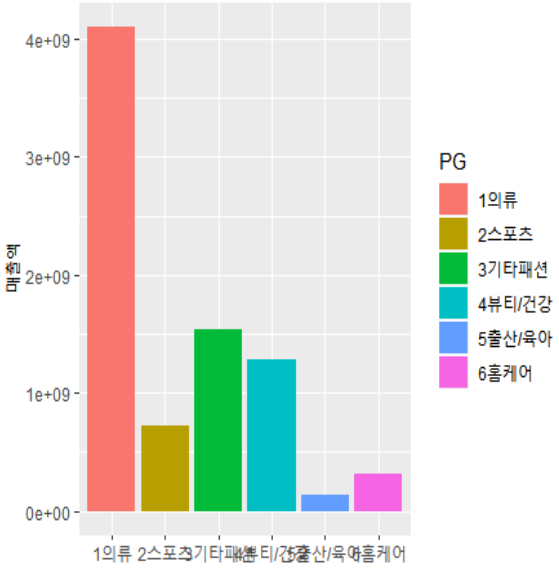
매출액 구매횟수 내림차순: F30 > F40 > F20 > M40 > F50 > M30
수요트렌드 예측과 서비스 제안에서 대부분 여성 고객을 위한 방안만 많음.
여성이 주된 고객이기 때문.
하지만!

남성고객도 유치하는 방안을 내는 것이 장기적 관점에서 온라인쇼핑의 성장에 이로움.

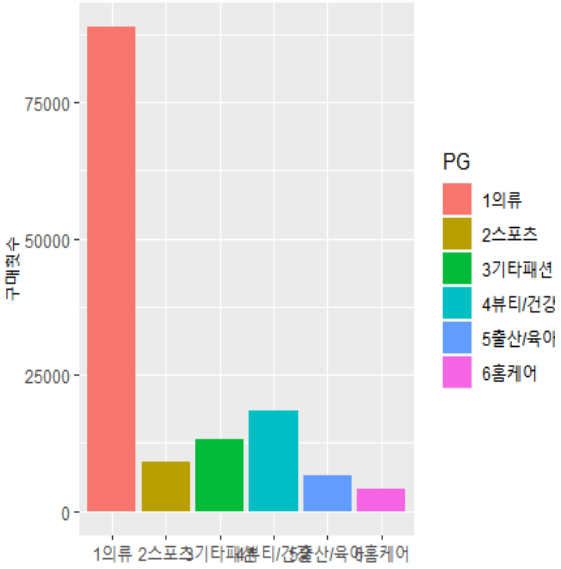
05 서비스 제안3

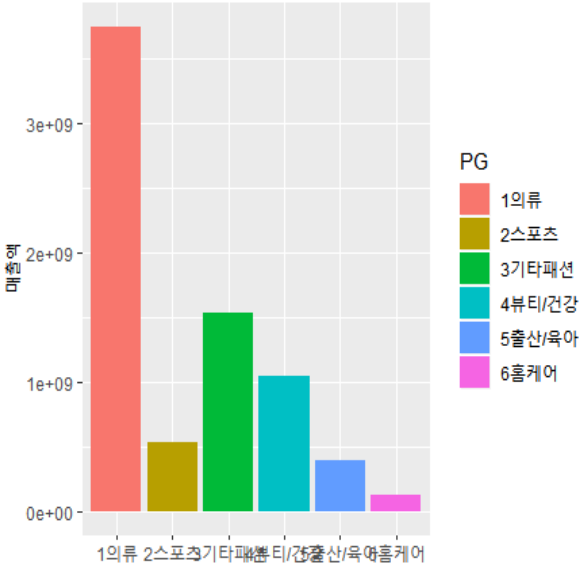
M40의 상품군별 구매횟수, 매출액





M30의 상품군별 구매횟수, 매출액





M40 M30 둘다 의류에서 제일 많이 사고 매출이 가장 높다.
기타패션은 뷰티/건강보다 구매횟수가 적지만, 매출액은 더 높다.

M30은 출산/육아 용품을 M40보다 많이 산다.

디자이너 AI

남성들도 여성과 마찬가지로 의류를 가장 많이 삼.
M30과 M30은 바쁜 사회인들! 더군다나 쇼핑을 즐기는 남자들은 상대적으로 찾기 어렵다!

만약,
그들의 시간을 아껴주는 온라인 쇼핑 서비스를 만든다면?
기꺼이 편리하고 여유를 가져다 주는 서비스를 돈을 내고 이용할 것!

남성들이나 여성들이
신체 사이즈(키, 몸무게, 가슴 허리 엉덩이 둘레, 몸 비율)
선호하는 스타일
지불 할 용의가 있는 가격대
만 설정해 준다면

Lpoint로
일정비율 구매 시
박스 업그레이드
(Lpoint 상용화에 좋음)

그 해의 신 트렌드에 맞춘 그들의 마음에 쏙 드는 옷들을 계절별로
기프트 박스 형식으로 만들어서 정기적으로
보내준다!

GiftBox Example

패션잡화도 포함하는 것에 동의한다면, 모자 신발 소품들을 스타일에 맞춰 보내준다.

디자이너 AI

여러 상품들을 묶어 팔기 때문에, 브랜드에서 더 싸게 옷을 받아서 팔 수 있음.

롯데 입장에서도 브랜드들의 선의의 경쟁에 의해 옷의 질이 올라가서 좋고,
가격도 경제적으로 자연스레 결정된다.

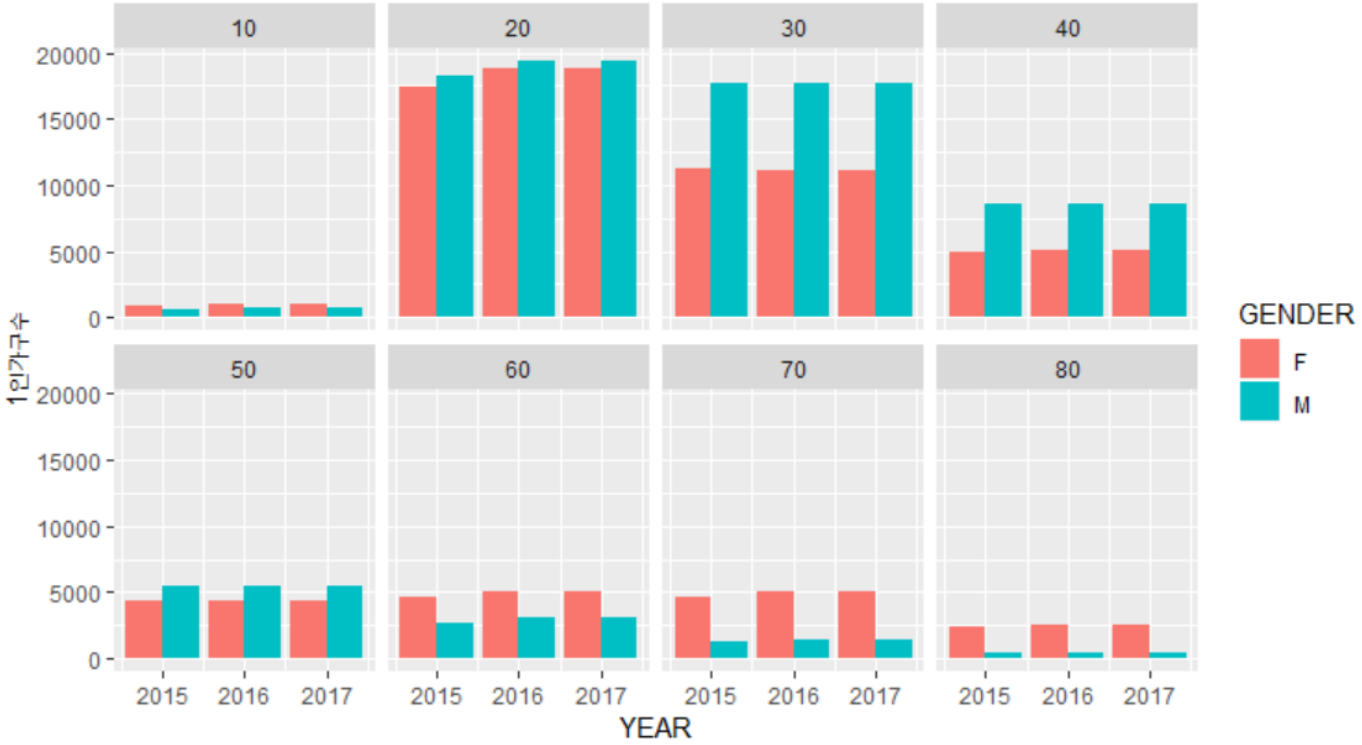
쇼핑을 즐기지 않는 새로운 고객들 유입으로 인한 매출액 상승 예측.

빅데이터에서 지속적으로 많이 팔린 것들을 조합하여 팔면,
구매자 입장에서도 만족 할 가능성이 높다.

가끔, 프로모션 하고 싶어 하는 신생 브랜드들에게도 좋은 기회가 되기 때문에, 시장경제에 좋다.

롯데가 독점성이 강해질 수 있으니 위험하다?!
아니다! *구매자가 상품의 질이 마음에 들지 않게 되면, 매출이 떨어지기 때문에*
공정하게 중간에서 올빼미 역할을 제대로 수행해야 한다.

"나혼자산다" 1인가구 맞춤 컬렉션



외부데이터-1인 가구 데이터 분석결과:

- 성별 불문, "20대→30대→40대" 순으로 1인 가구수가 가장 많은 것으로 보여진다.
- 구체적으로 들여다 보면, M20,M30,M40 이 1인가구수가 상대적으로 많다.

따라서, 혼자 사는 비율이 큰 고객 군을 타겟팅으로 한 맞춤 서비스를 제공한다!

"나혼자산다" 1인 가구 맞춤 컬렉션

①

- 회원정보 기입란에 "1인 가구" 체크란을 따로 만들어 표시할 수 있도록 한다!

②

- "1인 가구" 고객들의 소비패턴을 분석한다

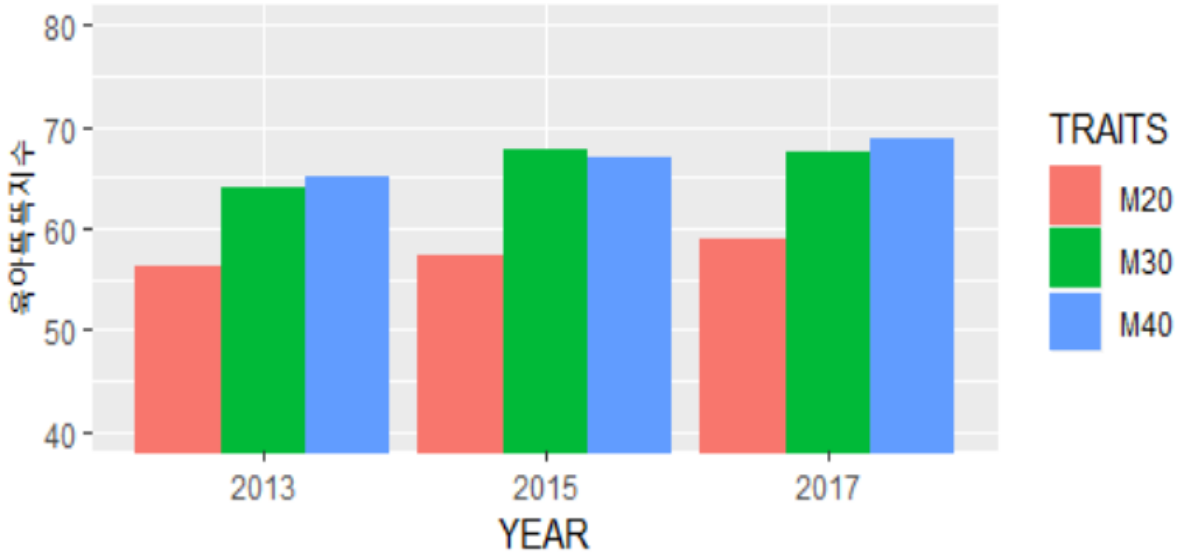
③

- 1인가구가 선호하는 "주요 상품 군별" 제품들을 따로 "나혼자산다 컬렉션"에 모아 간편한 쇼핑을 도움.
- 이를 통해 1인 가구 비율이 높은 M20 M30 M40의 구매를 촉진 시킬 수 있다. 이들은 바쁜 사회인이므로 쇼핑에 접근하기 편하도록 하는 것이 중요!

05 서비스 제안4

우리나라의 사회적 문제: 저출산!
남성들의 육아참여를 장려하여 저출산 문제를 해결하는 사회 흐름
외부데이터 분석 그래프인 "일·가정양립제도"에 대한 이해도를 살펴보자.

남성들의 육아휴직관련 제도에 대한 인지도가 높아지는 것을 확인 (육아똑똑지수라 칭함)



최근 롯데 기업도 남성육아휴직을 장려하는 캠페인을 하고 있다. 이 캠페인을 고객들에게도 적용한다면?
롯데의 사회적 이미지 + 매출액+ 고객만족도 세가지 모두 높일 **1석 3조**의 서비스 제안!

아빠들의 육아제품 구매도를 높이자!

서비스1- 추천상품

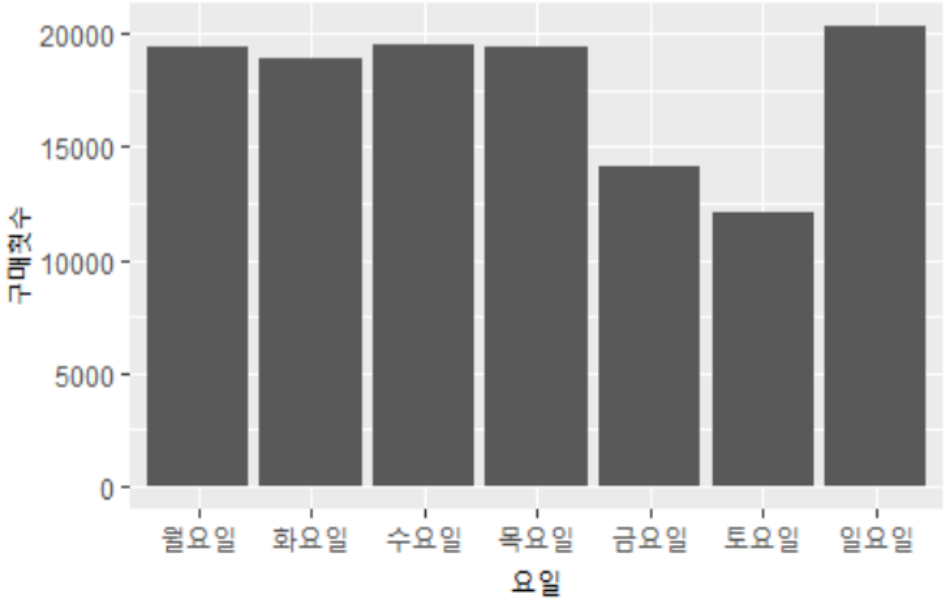
연관규칙에서 발견한 육아제품과 부모(아빠) 본인의 제품 동시구매를 활용한다
육아제품을 살 때 쇼핑의 즐거움을 느끼게 해주자!
육아코너 옆에 아빠들이 선호하는 상품들을 함께 추천 (Ex. 본 연관규칙 결과에서는 남성의류)

서비스2- 포인트 혜택

육아에 참여하는 참 멋진 당신! 롯데가 응원합니다
남성들의 육아상품 구매횟수가 가장 적은 날은 금요일, 토요일

→ 금,토에 출산/육아 상품을 구매하는 남성고객들에게
롯데Lpoint의 포인트 적립 2배 혜택을!

<남자들의 요일별 육아용품 구매횟수>



아빠들의 육아제품 구매도를 높이자!

서비스3- SNS 이벤트

출산육아/유아동의류 구매 시 스티커 증정
스티커와 남성의 육아사진을 SNS에 올리면
매달 추첨을 통해 남성인기제품 선물을 쏜다!

지정된 해시태그가 꼭 필요.
#육아든든지원군 #롯데 #엘포인트 #이벤트#오늘도슈퍼맨

결과

남성 육아참여도 상승
스티커 홍보를 통한
매출액 상승

스티커 예시

엄빠를 부탁해 AI

1. 정기 배송서비스
처음으로 부모가 된 자들이여,
현대인으로 살아가며 좋은 엄마/아빠이고 싶어 그 얼마나 힘들었던가?

이제는 아기용품을 사기 위해, 이리저리 싸고 좋은 곳을 찾으러 돌아다니지 말라 했다.

아이의 성별, 탄생일, 부모의 취향, 부모의 건강상태, 부모의 식습관,
부모가 아이를 키우고 싶은 방향, 경제적 상황 등
간단한 설문조사를 끝내면,,

이유식, 기저귀, 놀이용품, 손수건, 세제, 청소용품 등
부모의취향에 맞는 것들을 조합하여
정기적으로 필요한 것들을

월 2번 집 앞으로 대령한다!

가끔은 부모들을 위해 깜짝 화장품, 취미생활 용품을 프로모션 형식으로 넣어본다…
육아로 지친 엄빠들과 아이들을 위한 소소한 행복,,,,,, 엄빠를 부탁해!

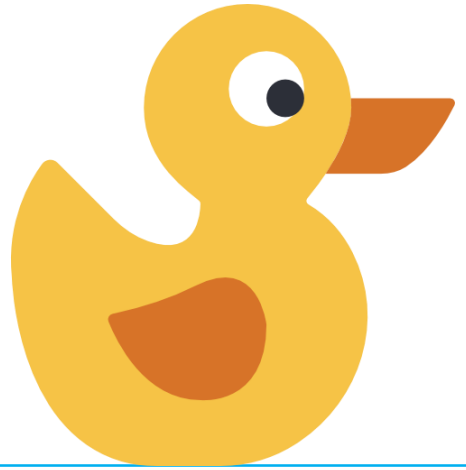
엄빠를 부탁해 AI

신혼부부들은 돈이 많이 없다.
소득분위를 제출하면 소득분위에 맞추어 할인도 해주는 서비스를 제공한다면,

롯데의 사회적 이미지도 좋아지고,
구매자들은 감당 할 수 있는 가격에 모든 것을 한 곳에서 해결 할 수 있어서 좋고,
브랜드들은 확정된 정기구매자들을 얻을 수 있고, 브랜드 홍보도 되어서

1석 3조다!

육아와 상관 없지만 부모 인생의 행복을 주는 다른 상품군들의 홍보로 제품을 맛보기로 보내주기도 하면, 시장 경제를 더욱 활성화 시킬 수 있다. (화장품, 낚시용품 등)

이제 판매자는 구매자가 찾아오기를 기다리는 것이 아닌
직접 그들의 욕구를 찾아내어 해결하고
구매자들에게 다가가야 할 차례다.

감사합니다